

PETHEMA

Tratamiento de la Leucemia Promielocítica Aguda de Nuevo Diagnóstico

Protocolo PETHEMA LPA 2017

Inducción a la remisión y consolidación con ATRA + trióxido de arsénico (ATO) en pacientes con riesgo bajo-intermedio o edad ≥ 70 años. Inducción con ATRA + Idarubicina (AIDA) y consolidación con antraciclinas, citarabina y ATRA en pacientes con LPA de riesgo alto y edad <70 años.

Coordinación

Miguel A. Sanz, M.D.
Hospital Universitario La Fe
Avda. Fernando Abril Martorell 106, CP 46026
Valencia, Spain
Tlf: +34 96 1245875
Fax: +34 96 1246201
msanz@uv.es

Pau Montesinos
Hospital Universitario La Fe
Avda. Fernando Abril Martorell 106, CP 46026
Valencia, Spain
Tlf1: +34 96 1244000. Ext 411966
Tlf2: +34 96 1245876
Fax: +34 96 1246201
montesinos_pau@gva.es

SINOPSIS

Objetivos	Ofrecer una estrategia adaptada al riesgo en pacientes con LPA tratados con la combinación de ATO+ATRA en pacientes de riesgo intermedio y bajo, y quimioterapia basada en antraciclinas y ATRA para los pacientes de alto riesgo.																
Tipo de Pacientes	Pacientes con diagnóstico genético de leucemia promielocítica aguda.																
Fases y duración del tratamiento	<u>Riesgo bajo e intermedio (leucocitos ≤10 x 10⁹/L) o edad ≥70 años</u> Inducción con ATO 0,15 mg/kg/día intravenoso (IV) en perfusión de 2 horas combinado con ATRA 45 mg/m²/día oral ininterrumpidamente hasta la obtención de la RC (mínimo 28 días) o hasta un máximo de 60 días. Consolidación 1-4 (duración 28 semanas): <table><tr><td>ATO</td><td>0,15 mg/kg</td><td>i.v.</td><td>Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 4 ciclos)</td></tr><tr><td>ATRA</td><td>45 mg/m²</td><td>v.o.</td><td>Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 7 ciclos)</td></tr></table> La dosis de ATRA debe reducirse a 25 mg/m² en pacientes < 20 años. Entre 67 y 80 kg de peso se podrá administrar dosis fija de ATO de 10 mg/día (1 vial), recomendándose la dosis exacta de 0,15 mg/kg/día en el resto de pacientes (sin exceder nunca los 20 mg/día). <u>LPA de riesgo alto (leucocitos >10 x 10⁹/L) y edad <70 años:</u> Inducción con administración simultánea de ATRA (45 mg/m²/d hasta la RC, max 60 días) e idarubicina (12 mg/m²/d días 1, 3, 5 y 7; se suprime el día 7 en pacientes de edad superior o igual a 60 años). Tres ciclos mensuales de consolidación con ATRA (45 mg/m²/d días 1–15), antraciclinas y Ara-C con dosis adaptada al riesgo y a la edad del paciente: 1) Todos los pacientes de edad entre 60 y 69 años: ciclo #1 con ATRA e idarubicina (5 mg/m²/d días 1–4); ciclo #2 con ATRA, mitoxantrone (10 mg/m²/d días 1–3); ciclo #3 con ATRA e idarubicina (12 mg/m²/d día 1). 2) Si edad <60 años: ciclo #1 con ATRA, idarubicina (5 mg/m² día 1–4) y Ara-C (1000 mg/m²/d días 1–4); ciclo #2 con ATRA, mitoxantrone (10 mg/m²/d días 1–5); ciclo #3 con ATRA, idarubicina (12 mg/m²/d día 1) y Ara-C (500 mg/m²/d días 1–4). Para el tratamiento de mantenimiento, se administrará dos ciclos ATRA+ATO Mantenimiento 1-2 (duración 12 semanas): <table><tr><td>ATO</td><td>0,15 mg/kg</td><td>i.v.</td><td>Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 2 ciclos)</td></tr><tr><td>ATRA</td><td>45 mg/m²</td><td>v.o.</td><td>Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 3 ciclos)</td></tr></table>	ATO	0,15 mg/kg	i.v.	Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 4 ciclos)	ATRA	45 mg/m ²	v.o.	Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 7 ciclos)	ATO	0,15 mg/kg	i.v.	Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 2 ciclos)	ATRA	45 mg/m ²	v.o.	Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 3 ciclos)
ATO	0,15 mg/kg	i.v.	Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 4 ciclos)														
ATRA	45 mg/m ²	v.o.	Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 7 ciclos)														
ATO	0,15 mg/kg	i.v.	Días 1-5 (4 semanas con/4 semanas sin durante un total de 2 ciclos)														
ATRA	45 mg/m ²	v.o.	Días 1-14 (2 semanas con/2 semanas sin hasta finalizar ATO, 3 ciclos)														
Profilaxis de la recaída neuromeníngea	Solo en pacientes con antecedentes documentados de hemorragia en SNC al diagnóstico o durante la inducción.																

ESQUEMA TERAPÉUTICO

Protocolo PETHEMA LPA2017

LPA PML/RAR α positiva, de novo o secundaria
Iniciar **ATRA** ante sospecha

Riesgo bajo-intermedio ($WBC \leq 10 \times 10^9/L$)
o edad ≥ 70 años

Inducción (ATO+ATRA)

ATRA 45 mg/m²/d VO día 1 hasta RC
ATO 0,15 mg/kg IV día 1 hasta RC

Prednisona 0,5 mg/kg VO x 14 días

Consolidación (28 semanas)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 1-2 y 5-6)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 1-4)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 9-10 y 13-14)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 8-12)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 17-18 y 21-22)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 17-20)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 25-26)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 25-28)

riesgo alto ($WBC > 10 \times 10^9/L$)
y edad < 70 años

APOLLO trial si está disponible

Inducción (AIDA)

IDA 12 mg/m²/d días 1,3,5,7 (≥ 60 años días 1,3,5)
ATRA 45 mg/m²/d día 1 hasta RC

Prednisona 0,5 mg/kg VO x 14 días

Consolidación

Edad ≥ 60 e < 70 años

IDA 5 mg/m²/d (días 1,2,3,4)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

MTZ 10 mg/m²/d (días 1,2,3)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 12 mg/m²/d (día 1)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

Edad < 60 años

IDA 5 mg/m²/d (días 1,2,3,4)
Ara-C 1000 mg/m²/d (días 1,2,3,4)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

MTZ 10 mg/m²/d (días 1,2,3,4,5)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

IDA 12 mg/m²/d (día 1)
Ara-C 500 mg/m²/d (días 1,2,3,4)
ATRA 45 mg/m²/d x 15

Mantenimiento (12 semanas)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 1-2 y 5-6)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 1-4)

ATRA 45 mg/m²/d x 14 d (sem 9-10)
ATO 0,15 mg/kg/d lu-vi (sem 8-12)

TABLA DE CONTENIDOS

<u>SECCIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
SINOPSIS	2
ESQUEMA TERAPÉUTICO	3
1. INTRODUCCIÓN	6
2. PACIENTES A LOS QUE SE APLICAN LAS RECOMENDACIONES	8
2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN	8
2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN GENERAL	8
2.3. CONTRAINDICACIÓN PARA EL USO DE ATO	8
3. REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE PACIENTES	10
3.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO	10
3.2. CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO	10
4. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS	11
4.1. ESTUDIOS DE LABORATORIO COMO PRÁCTICA HABITUAL DEL CENTRO	11
5. REGISTRO DE PACIENTES Y ENVÍO DE DATOS	12
5.1. REGISTRO DE PACIENTES EN PLATAFORMA DIAGNÓSTICA PETHEMA (PLATAFO-LMA)	12
5.2. COMUNICACIÓN DE PACIENTES EN REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO PETHEMA	12
5.3. INFORMACIÓN QUE SE PRECISA PARA EL REGISTRO	12
6. CRITERIOS PARA RECIBIR ATO+ATRA O ATRA+QUIMIOTERAPIA	12
6.1. PACIENTES EN LOS QUE SE APLICARÁ EL ESQUEMA ATO+ATRA, SI SE CUMPLE AL MENOS UN CRITERIO:	12
6.2. PACIENTES EN LOS QUE SE APLICARÁ EL ESQUEMA ATRA+QT, SI SE CUMPLE AL MENOS UN CRITERIO:	12
7. ESQUEMA ATRA+QUIMIOTERAPIA	13
7.1. TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN	13
7.2. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN	16
7.3. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO	18
8. ESQUEMA ATO+ATRA	19
8.1. TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN	19
8.2. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN	24
9. CRITERIOS DE RESPUESTA Y RECAÍDA	27
9.1. REMISIÓN COMPLETA	27
9.2. FRACASO TERAPÉUTICO	27
9.3. RECAÍDA	28
9.4. DEFINICIÓN DE EVENTOS A LO LARGO DEL TIEMPO	28
10. MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA: ATRA+QUIMOTERAPIA	30
11. MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA: ATO+ATRA	31
12. FORMULACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS	33
12.1. ATRA	33
12.2. IDARUBICINA	36
12.3. MITOXANTRONE	39
12.4. CITARABINA	41
12.5. TRIÓXIDO DE ARSÉNICO	43

13.	REFERENCIAS	45
-----	-------------------	----

1. INTRODUCCIÓN

Las actuales recomendaciones para el tratamiento de pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) de nuevo diagnóstico incluye ácido holo-trans retinóico (ATRA) y quimioterapia conteniendo antraciclinas para la inducción a la remisión y para la consolidación seguido de ATRA con bajas dosis de quimioterapia para el mantenimiento.¹

Con el fin de mejorar los resultados del protocolo PETHEMA LPA 96 (que consistía en inducción y consolidación con ATRA y antraciclinas en monoterapia seguidas de mantenimiento)², se diseñó el protocolo PETHEMA LPA 99, basado en una estrategia adaptada al riesgo de recaída definido por el estudio conjunto de los grupos PETHEMA y GIMEMA. En este protocolo se disminuyó significativamente la tasa de recaídas en los pacientes de riesgo intermedio y alto, sin que se observara un excesivo aumento de la toxicidad de las consolidaciones. Sin embargo, la incidencia acumulada de recaídas en los pacientes de alto riesgo seguía siendo elevada (27% a los 5 años).³ El diseño del protocolo PETHEMA LPA 2005 se basó en los resultados del protocolo GIMEMA AIDA 2000, en el que los pacientes de alto riesgo de edad inferior a 60 años recibieron un esquema de tratamiento similar al LPA 99, pero incluyendo citarabina en los ciclos 1 y 3 de consolidación. El estudio LPA 2005 alcanzó sus objetivos con una disminución significativa de la toxicidad hematológica en los pacientes de riesgo bajo e intermedio, sin por ello aumentar la tasa de recaídas; y una disminución de la incidencia acumulada de recaídas en los pacientes de riesgo alto.⁴ El protocolo PETHEMA LPA 2012 refinó el anterior protocolo LPA2005, reduciendo las dosis de idarubicina y añadiendo citarabina en los pacientes de riesgo intermedio de edad inferior a 60 años, y disminuyendo la dosis acumulada de antraciclinas en todos los pacientes mayores de 60 años. Los resultados preliminares del protocolo LPA2012 (no publicados) muestran que no hay una mejoría global respecto al protocolo LPA2005.

Se puede afirmar que los tratamientos “estándar” con la combinación de ATRA y quimioterapia resultan en una supervivencia global en torno al 85-90% en aquellos pacientes elegibles para los protocolos.⁵ Sin embargo, una parte sustancial de los pacientes no se consideran elegibles para protocolos convencionales con quimioterapia y ATRA, especialmente en la población de edad mayor de 60-70 años, por diferentes motivos: 1) no ser considerados candidatos a quimioterapia por comorbilidades o edad muy avanzada, 2) contraindicación para la administración de antraciclinas (especialmente por haber recibido antes altas dosis acumuladas por una neoplasia previa o bien por mala función cardíaca con FEVI% <50%), 3) tener una neoplasia previa (LPA secundaria), y 4) tener al diagnóstico un muy mal estado general debido a una complicación hemorrágica o infecciosa relacionada con la misma LPA. Así, en condiciones de “vida real”, la supervivencia en la LPA puede ser más bien del 70-80%.⁶ En consecuencia, hay un margen de mejora todavía mayor del que se puede esperar en el tratamiento de la LPA.

Recientemente, dos estudios aleatorizados realizados al mismo tiempo por el grupo italiano GIMEMA⁷ y por el grupo británico NCRI,⁸ han sugerido que el tratamiento de primera línea con la combinación de ATO+ATRA puede ser incluso superior al tratamiento de primera línea “estándar” con quimioterapia y ATRA en los pacientes con LPA de riesgo intermedio y bajo. Estos dos ensayos clínicos exploraron dos pautas diferentes de ATO+ATRA comparando sus resultados con pautas clásicas de quimioterapia y ATRA, mostrando una menor tasa de recaídas y una mejoría en la supervivencia en pacientes tratados con ATO+ATRA (>90%). Cabe destacar que en el estudio del grupo GIMEMA, aunque se reportó una mejoría en la supervivencia en los pacientes de riesgo intermedio y bajo, la diferencia más importante entre las dos ramas de tratamiento se observó en el perfil de seguridad de la rama con ATO+ATRA, que fue

sustancialmente menos citotóxica que la rama con quimioterapia.⁷ Esto tuvo un impacto en la calidad de vida y en los ingresos hospitalarios, pudiéndose así justificar en parte el aumento del gasto farmacológico directo derivado del uso de ATO. La pauta de tratamiento del régimen con ATO+ATRA del grupo GIMEMA no incluía un mantenimiento prolongado, a diferencia de los regímenes con ATRA y quimioterapia, siendo esto una ventaja potencial para la calidad de vida y los costes asistenciales relacionados con manejo del paciente. Aunque todavía no existe consenso sobre la superioridad del régimen de ATO+ATRA respecto a los mejores regímenes con ATRA y quimioterapia, en diciembre del 2016 la EMA (Agencia Europea del Medicamento) dio el visto bueno para la indicación de ATO en el tratamiento de primera línea de los pacientes con LPA de riesgo bajo e intermedio. Hasta la fecha, este fármaco solo estaba indicado en el tratamiento de rescate para la LPA en segunda línea.

Estas nuevas guías de tratamiento de la LPA se basan en los excelentes resultados obtenidos con ATO+ATRA en los pacientes de riesgo intermedio y bajo. Sin embargo, estos resultados deben ser validados en la vida real en estudios prospectivos o retrospectivos realizados en amplias cohortes de pacientes. Por otro lado, los pacientes con LPA de alto riesgo, no cuentan aún con la posibilidad de tratamiento con ATO+ATRA en primera línea, y se desconoce si esta combinación es igual de segura en inducción y si aporta beneficios a largo plazo respecto a las pautas clásicas de ATRA y quimioterapia. Cabe destacar que en el año 2017 se ha iniciado el ensayo clínico aleatorizado, pan-europeo (APOLLO) en el que se comparará la pauta de ATO+ATRA frente al esquema PETHEMA LPA2005 para pacientes de edad <65 años con LPA de alto riesgo. Por estos motivos, las recomendaciones PETHEMA LPA2017 para pacientes de alto riesgo consistirán en la combinación de ATRA y quimioterapia, de acuerdo al protocolo anterior (LPA2012).

En este protocolo se recomienda el uso de ATO+ATRA con independencia del grupo de riesgo en las siguientes situaciones especiales: 1) pacientes de edad ≥70 años: los pacientes de estas edades toleran particularmente mal la quimioterapia con una alta mortalidad asociada, y en muchas ocasiones no reciben un esquema terapéutico completo, por lo que en ellos puede ser especialmente útil un régimen basado en ATO+ATRA; 2) pacientes con comorbilidad cardíaca (FEVI <50%) u otra contraindicación para recibir antraciclinas. Sin embargo, no se puede recomendar una primera línea con ATO+ATRA en situaciones en las que se contraindica el ATO (como pacientes con prolongación del QTc >500 ms en el electrocardiograma).

Finalmente, se propone sustituir el mantenimiento prolongado de 2 años con quimioterapia por dos ciclos de ATO+ATRA en los pacientes con LPA de alto riesgo. Esto se debe a la carga que supone para los pacientes y los centros recibir un mantenimiento prolongado con quimioterapia oral y ATRA (cuya utilidad no está claramente demostrada). Sin embargo, consideramos prudente sustituir el mantenimiento de 2 años por dos ciclos de ATO+ATRA para prevenir el alto riesgo de recaída que aún muestra este subgrupo de pacientes.

Los resultados obtenidos en este protocolo se compararán de forma retrospectiva con aquellos reportados en los pacientes con LPA del Registro epidemiológico de LMA PETHEMA, tratados con los protocolos LPA96 a LPA2012.

2. PACIENTES A LOS QUE SE APLICAN LAS RECOMENDACIONES

2.1. Criterios de inclusión

- LPA de nuevo diagnóstico.
- Diagnóstico morfológico de LPA (FAB M3 o M3 variante). Aquellos casos sin morfológica típica pero con reordenamiento PML-RAR α también deben ser incluidos.
- Diagnóstico genético: t(15;17) demostrada por cariotipo convencional,^a FISH, reordenamiento PML-RAR α detectado por RT-PCR o un patrón micromoteado demostrado con anticuerpo anti-PML (PGM3 positivo). Obviamente, se dispondrá del resultado de estas pruebas una vez iniciado el tratamiento en base a una sospecha diagnóstica morfológica.

2.2. Criterios de exclusión general

En pacientes con cualquiera de estos criterios, el tratamiento y la inclusión en este protocolo puede considerarse individualmente, discutiéndolo previamente con los coordinadores.

- ECOG 4.
- Edad >90 años.
- Haber recibido previamente algún tipo de tratamiento para LPA. El tratamiento previo con corticoides o hidroxiurea no es motivo de exclusión.
- LPA con traslocaciones variantes.
- Insuficiencia cardíaca estadio III-IV.
- Creatinina sérica ≥ 2.5 mg/dL (≥ 250 μ mol/l) a no ser que sea por la LPA.
- Bilirrubina ≥ 2.5 mg/dL, fosfatasa alcalina, GPT o GOT > 3 veces el límite normal a no ser que sea por la LPA..
- Seropositividad para VIH.
- Neoplasia activa asociada.
- Enfermedad psiquiátrica grave.
- Test de embarazo positivo.

2.3. Contraindicación para el uso de ATO

- Síndrome del QT largo congénito.
- Antecedentes o presencia de taquiarritmia ventricular o auricular significativa.

^a La presencia de alteraciones citogenéticas adicionales a t(15;17) no son motivo de exclusión del protocolo y no deben suponer ninguna modificación del tratamiento.

- Bradicardia en reposo clínicamente significativa (< 50 latidos por minuto).
- QTc > 500 msg en ECG (con la fórmula de QTcF que se detalla en la sección 8.2) antes del inicio de ATO (corregir electrolitos y retirar otras medicaciones que prologuen el QT).
- Hipersensibilidad al arsénico o alguno de los excipientes.
- Bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior izquierdo, o bloqueo bifascicular.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Aunque los pacientes no sean “elegibles”, se tratarán de acuerdo a las recomendaciones siempre que no exista contraindicación para el mismo según el criterio del investigador.
- Estas guías reflejan la práctica habitual de la medicina.
- No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que no sea la habitual en la práctica clínica decidida libremente por cada Institución.

3. REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE PACIENTES

3.1. Consentimiento informado

El paciente o el representante legal del mismo debe conocer el carácter neoplásico de su enfermedad y voluntariamente dar su consentimiento tras haber sido informado de los procedimientos, alternativas, beneficios potenciales, efectos secundarios, riesgos e inconvenientes. Los pacientes podrán ser registrados en el Registro epidemiológico y plataforma diagnóstica de PETHEMA (PLATAFO-LMA) una vez se les haya pedido permiso para que los datos de su enfermedad sean usados por este Registro (Consentimiento informado: Apéndice I).

3.2. Confirmación del diagnóstico genético

La obtención de una muestra de médula ósea para confirmar el diagnóstico genético antes de iniciar el tratamiento es obligada. La demostración de la t(15;17) o de su contrapartida el gen híbrido PML/RAR α deben realizarse mediante cariotipo, FISH o RT-PCR (ver Sección 5 para requerimientos de muestras, instrucciones para envío de muestras y protocolos para los métodos citogenéticos, FISH, RT-PCR e inmunotinción de PML. Sin embargo, la estrategia para establecer el diagnóstico genético deberá tener en cuenta los pros y contras de los diferentes pero también complementarios métodos. Por ejemplo, aunque el uso del método de inmunotinción con anticuerpo anti-PML es una opción interesante para un diagnóstico rápido y seguro de LPA, esta técnica no debería nunca remplazar la RT-PCR, ya que define el tipo de isoforma PML/RAR α necesario para la monitorización de la enfermedad residual mínima en el paciente individual.

4. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

4.1. Estudios de laboratorio como práctica habitual del centro

4.1.1. Almacenamiento de muestras

Al diagnóstico, el siguiente material deberá ser recogido y almacenado en los laboratorios que asuman la responsabilidad del diagnóstico genético:

- 3-4 frotis de médula ósea (MO) y 3-4 de sangre periférica (SP) sin teñir ni fijar. El envío de los frotis puede hacerse a temperatura ambiente, sin refrigeración. Los frotis se usarán para confirmación del patrón diagnóstico con anticuerpo anti-PML o para almacenamiento a -20 °C cubiertos con papel de aluminio.
- 1-2 ml de aspirado de MO y 5-20 ml de SP en citrato sódico o EDTA (preferible EDTA) a 4 °C para extracción de ARN y análisis por RT-PCR de PML/RAR α . Tras separación de las células mononucleares se almacenarán a -20 °C con guanidinio de isotiocianato.
- 1-2 ml de aspirado de MO en 6 ml de RPMI heparinizado (con SBF y antibióticos) será enviado a temperatura ambiente para estudios de cariotipo y FISH.

4.1.2. Cariotipo convencional

Se llevarán a cabo estudios de cariotipo convencional con bandas G usando métodos convencionales. Se recomienda que el análisis del cariotipo se haga tras 24h y 48h de cultivo.

4.1.3. Análisis de PML/RAR α por FISH

La FISH se realizará mediante técnicas estándar usando las sondas inmunofluorescentes comerciales disponibles. Aunque en algunos casos (especialmente aquellos con hiperleucocitosis) una muestra de SP puede ser adecuada para el estudio, se preferirá la realización de la FISH en muestra de MO. Los protocolos para la realización de la FISH y para la detección de PML/RAR α se detallan en la cita 9.

4.1.4. Análisis de PML/RAR α por RT-PCR

Análisis de RT-PCR se llevarán a cabo preferiblemente sobre ARN extraído de MO. El protocolo recomendado de análisis de PML/RAR α es el diseñado por el Biomed-1 Concerted Action.¹⁰

4.1.5. Inmunotinción con anti-PML

El patrón de tinción de la proteína PML se analizará mediante fluorescencia indirecta usando el anticuerpo monoclonal PGM3 en frotis de MO obtenidos al diagnóstico. Los detalles del protocolo se describen en las referencias 11 y 12.

5. REGISTRO DE PACIENTES Y ENVÍO DE DATOS

Para evitar sesgos de selección, se recomienda comunicar **todos** los pacientes diagnosticados de LPA sean “elegibles” o no, en el Registro epidemiológico PETHEMA LMA.

5.1. Registro de pacientes en Plataforma diagnóstica PETHEMA (PLATAFO-LMA)

Ver protocolo PLATAFO-LMA

5.2. Comunicación de pacientes en Registro epidemiológico PETHEMA

Ver Registro Epidemiológico PETHEMA

5.3. Información que se precisa para el registro

Ver Registro Epidemiológico PETHEMA

6. CRITERIOS PARA RECIBIR ATO+ATRA O ATRA+QUIMIOTERAPIA

6.1. Pacientes en los que se aplicará el esquema ATO+ATRA, si se cumple al menos un criterio:

- 1) **Riesgo bajo e intermedio** (leucocitos $\leq 10 \times 10^9/L$).
- 2) **Edad ≥ 70 años**, con independencia del grupo de riesgo.
- 3) **Comorbilidad cardíaca (FEVI $< 50\%$)** u otra contraindicación clara para recibir antraciclinas, con independencia del grupo de riesgo.

6.2. Pacientes en los que se aplicará el esquema ATRA+QT, si se cumple al menos un criterio:

- 1) **LPA de alto riesgo** (leucocitos $> 10 \times 10^9/L$) **y edad < 70 años**.
- 2) **Contraindicación del ATO** (especialmente en aquellos casos con prolongación del QTc > 500 ms en el electrocardiograma), con independencia del grupo de riesgo. Si edad < 60 años y leucocitos $> 10 \times 10^9/L$, seguir la pauta de ATRA+QT de riesgo alto, si edad < 60 años y leucocitos $\leq 10 \times 10^9/L$ seguir rama de riesgo intermedio del LPA2012, si edad > 60 años seguir la pauta de edad ≥ 60 años.

7. ESQUEMA ATRA+QUIMIOTERAPIA

7.1. Tratamiento de Inducción

Ver indicaciones en la sección 6.

7.1.1. Quimioterapia de inducción (AIDA)

Ácido holo-trans retinóico, se administrará desde el día 1 por vía oral a la dosis de 45 mg/m²/día (redondeando al más próximo múltiplo de 10 por arriba) fraccionado en 2 tomas.

- En pacientes con edad <20 años, la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día (redondeando al más próximo múltiplo de 10, no necesariamente por arriba) fraccionado en 2 dosis.
- El tratamiento con ATRA continuará hasta la obtención de la RC (y aconsejable por un mínimo de 28 días) o hasta un máximo de 60 días en caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea.

Idarubicina, 12 mg/m² los días 1, 3, 5 y 7 de tratamiento por infusión intravenosa (5-20 min).

- En pacientes con edad entre 60 y 69 años, se administrarán sólo 3 dosis de idarubicina (días 1, 3 y 5)
- Si por cualquier motivo no se puede iniciar la idarubicina el día 1, se iniciará citorreducción con hidroxurea (1,5 a 3 gramos/día) hasta que se pueda iniciar la idarubicina.

7.1.2. Medidas de Soporte en inducción

Prednisona: 0,5 mg/kg/día los primeros 14 días desde el inicio del ATRA en todos los pacientes.

Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12h y fluconazol 100 mg/24h VO desde el inicio de la quimioterapia hasta la recuperación de cifra de neutrófilos > 0.5-1 x 10⁹/L.

Hidratación: teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, síndrome de diferenciación) y la escasa nefrotoxicidad de la quimioterapia, se recomienda una hidratación no excesiva del paciente (máximo 1,5 l/m²/día).

Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de 30x10⁹/L durante los primeros 10 días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 9 g/dL (5.5 µmol/l). En los pacientes con riesgo muy alto de hemorragia letal (hiperleucocitosis > 10 x 10⁹/L, o creatinina anormal, o coagulopatía de consumo, definida como la presencia de hipofibrinogenemia o alargamiento del TTPA, tiempo de trombina, o tiempo de protrombina, junto a elevación de dímeros-D o productos de degradación del fibrinógeno) se transfundirán plaquetas para mantener una cifra superior a 50 x 10⁹/L.

En todos los pacientes se recomienda corregir las alteraciones hemostáticas transfundiendo fibrinógeno o crioprecipitado (para mantener fibrinógeno sérico >150 mg/dL) y/o plasma (para mantener índice de Quick >60% o INR <1.3). En pacientes que presenten síndrome de diferenciación grave y/o sobrecarga de volumen, se puede administrar concentrado de complejo protrombínico en lugar de plasma. No obstante, habrá que vigilar la aparición de signos y síntomas tromboticos. El uso de factor VII recombinante quedaría restringido a pacientes con coagulopatía incoercible (no corregida a pesar del uso del soporte estándar arriba descrito) y que además presenten hemorragias potencialmente letales.

Anticoagulantes: No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos, pero habrá que tener en cuenta el alto riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan coagulopatía y/o recuentos plaquetarios <50 x 10⁹/L. En caso de accidente cerebrovascular trombotico/isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la vida, la anticoagulación deberá posponerse hasta la resolución de la coagulopatía.

Factores de crecimiento: no se recomienda el uso de factores de crecimiento de colonias granulocíticas durante la inducción (solo se podrán usar en caso de neutropenia grave e infección amenazante para la vida concomitantes).

7.1.3. Modificaciones de Dosis de Idarubicina durante el Tratamiento de Inducción

En caso de hepatotoxicidad con bilirrubina superior a 3.0 mg/dl (80 µmol/l), deberá administrarse el 75% de la dosis.

7.1.4. Modificación de la Dosis de ATRA durante el Tratamiento de Inducción

El tratamiento con ATRA se podrá suspender temporalmente cuando se den las siguientes complicaciones:

Síndrome de diferenciación

Es obligatorio recurrir a la profilaxis con prednisona, en una dosis de 0,5 mg/kg/día VO durante las tres primeras semanas de la inducción. Durante el tratamiento con ácido holo-transretinoico (ATRA) y/o ATO, se puede desarrollar rápidamente síndrome de diferenciación (SD). Su diagnóstico debe confirmarse clínicamente. Este síndrome debe sospecharse ante la aparición de cualquiera de estos signos y síntomas (sin causa alternativa definitiva que los explique): distrés respiratorio, hipoxemia, infiltrados pulmonares, derrame pleural o pericárdico, hipotensión, edemas periféricos o ganancia de peso, con presencia o no de hiperleucocitosis. En tal caso se tomarán de forma inmediata las siguientes medidas:

- **Dexametasona 10 mg/12 h IV** un mínimo de 3 días y hasta que los signos y síntomas del síndrome de diferenciación desaparezcan.
- En algunos casos es necesaria la administración de furosemida.
- Suspensión temporal del tratamiento con ATRA en aquellos casos de síndrome de diferenciación grave.¹³ Se considera SD grave cuando se presenta al menos 3 de los siguientes criterios:

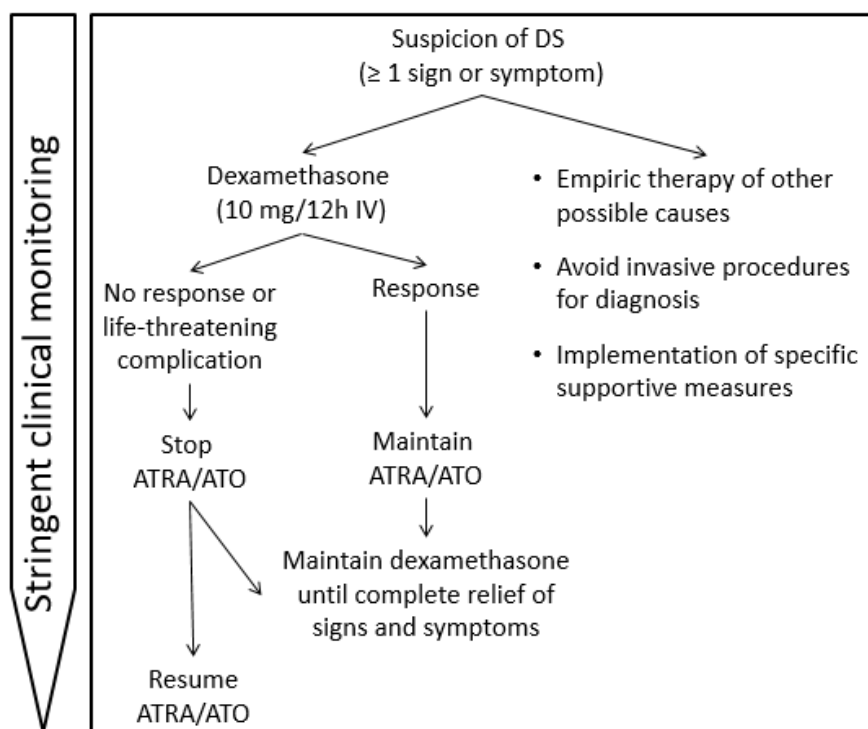
1-Disnea/hipoxemia

- 2-Fiebre inexplicada
- 3-Infiltrados pulmonares intersticiales (o intersticioalveolares)
- 4-Derrame pleural o pericárdico
- 5-Hipotensión arterial
- 6-Insuficiencia renal aguda
- 7-Ganancia de peso > 5kg (o >10% peso basal)

En caso de diagnóstico de síndrome de diferenciación de LPA grave considerar un traslado temprano de los pacientes a una UCI para someterlos a una supervisión más exhaustiva de las constantes vitales.

Tan pronto como mejore la situación clínica del paciente y los síntomas hayan desaparecido el tratamiento con ATRA debe reanudarse. En ausencia de empeoramiento de la toxicidad anterior el tratamiento con ATRA debe proseguir con la dosis completa.

Figura 1: Algoritmo de manejo del SD (adaptado de Sanz et al).¹⁴



Síndrome de pseudotumor cerebri: Su incidencia puede ser hasta un 13% en pacientes pediátricos, y hasta un 5% en adultos de edad <25 años. Se manifiesta con dolor de cabeza, náuseas, vómitos y visión borrosa (signos de hipertensión endocraneal), en ausencia de lesión ocupante de espacio. A menudo es necesario interrumpir temporalmente el tratamiento con ATRA y administrar analgésicos opiáceos y diuréticos osmóticos (acetazolamida). Tan pronto como los síntomas y la situación clínica del paciente mejoren, el tratamiento con ATRA debe reanudarse. Si los síntomas persisten puede ser necesario reducir un 50% la dosis de ATRA.

Hepatotoxicidad: Un aumento de la bilirrubina sérica, GOT/GPT o fosfatasa alcalina 5 veces los valores normales obligará a una suspensión temporal del ATRA.

En cuanto mejoren los síntomas y la condición clínica del paciente, lo antes posible se iniciará de nuevo el tratamiento con ATRA.

7.2. Tratamiento de consolidación

Los pacientes que alcancen RC, una vez se haya producido la recuperación hematológica ($PMN > 1.5 \times 10^9/l$ y plaquetas $> 100 \times 10^9/l$), recibirán 3 ciclos sucesivos de consolidación. Los ciclos se administrarán con un intervalo mensual si la recuperación hematológica entre ciclos lo permite.

7.2.1. Pacientes de riesgo alto de edad entre 60 y 69 años

Se consideran pacientes de riesgo alto aquellos con un recuento de leucocitos al diagnóstico $> 10 \times 10^9/L$, independientemente del recuento plaquetario.

Pacientes en otras situaciones especiales deben recibir este esquema (ver sección 6.2).

Se recomienda el **manejo íntegro ambulatorio**, con administración de la quimioterapia en Hospital de día, e ingreso solo si la situación clínica lo requiere.

Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12h y fluconazol 100 mg/24h VO desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0.5-1 \times 10^9/L$.

7.2.1.1. Primer ciclo de consolidación

Idarubicina, 5 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3 y 4.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15.

7.2.1.2. Segundo ciclo de consolidación

Mitoxantrone, 10 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15.

7.2.1.3. Tercer ciclo de consolidación

Idarubicina, 12 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) sólo el día 1.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15.

7.2.2. Pacientes de riesgo alto y edad inferior a 60 años.

Se consideran pacientes de riesgo alto aquellos con un recuento de leucocitos al diagnóstico $> 10 \times 10^9/L$, independientemente del recuento plaquetario.

Pacientes en **otras situaciones especiales** también deben recibir este esquema (ver sección 6.2).

Si **se dan las circunstancias apropiadas, se recomienda el manejo íntegro ambulatorio**, con administración de la quimioterapia en Hospital de día, e ingreso solo si la situación clínica lo requiere.

Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12h y fluconazol 100 mg/24h VO desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0.5-1 \times 10^9/L$.

7.2.2.1. Primer ciclo de consolidación

Idarubicina, 5 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3 y 4.

Ara-C, 1000 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1, 2, 3 y 4.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas.

7.2.2.2. Segundo ciclo de consolidación

Mitoxantrone, 10 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) los días 1, 2, 3, 4 y 5.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas.

7.2.2.3. Tercer ciclo de consolidación

Idarubicina, 12 mg/m²/d en infusión intravenosa (5-20 min) el día 1.

Ara-C, 500 mg/m²/d en perfusión intravenosa continua (6 horas) los días 1, 2, 3 y 4.

ATRA, 45 mg/m²/día fraccionado en 2 tomas los días 1 a 15. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas.

7.2.3. Modificaciones de dosis durante el tratamiento de consolidación.

7.2.3.1. Modificaciones de la dosis de ATRA.

Se procederá a la suspensión temporal de ATRA si surgen las siguientes complicaciones :

Síndrome de pseudotumor cerebri: ver sección 7.1.4.

Hepatotoxicidad: ver sección 7.1.4.

No es esperable la aparición de síndrome ATRA una vez alcanzada la remisión completa.

7.2.3.2. Modificaciones de dosis de Idarubicina y Mitoxantrone.

En caso de hepatotoxicidad con bilirrubina > 3 mg/dl, administrar un 75% de la dosis prevista de Idarubicina.

Se requiere una buena función ventricular izquierda. Los pacientes con disfunción ventricular izquierda se discutirán con el encargado del estudio; se podrá proceder a tratamiento de mantenimiento obviando la consolidación con antraciclinas.

7.2.4. Profilaxis de la recaída meníngea con quimioterapia intratecal en pacientes con hemorragia intracraneal al diagnóstico de LPA o en inducción.

Solo se deberá realizar en aquellos pacientes que hayan presentado hemorragia intracraneal al diagnóstico de LPA o durante la fase de inducción. La hemorragia deberá estar documentada mediante técnicas de imagen.

Se administrará triple quimioterapia intratecal (Metotrexato 12 mg + Ara-C 30 mg + Hidrocortisona 20 mg) el día 1 de los ciclos 2 y 3 de consolidación, y antes de iniciar el primer ciclo de mantenimiento (total, 3 punciones lumbares). En caso de no ser posible la realización de la punción lumbar, se puede administrar radioterapia craneoespinal.

7.3. Tratamiento de mantenimiento.

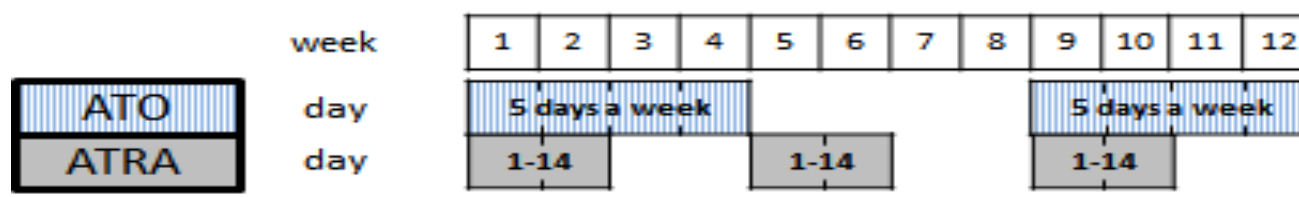
En todos los pacientes que reciban el esquema ATRA+QT se administrará dos ciclos de mantenimiento con ATO+ATRA (en caso de que por motivos logísticos no hubiera ATO para estos 2 ciclos de mantenimiento, se sustituirá por un mantenimiento de 2 años con ATRA+6-MP+MTX, ver protocolo PETHEMA LPA2012). El mantenimiento se iniciará entre las 2 y 4 semanas desde la recuperación hematopoyética del último ciclo de consolidación. (neutrófilos $\geq 1,0 \times 10^9/L$ y plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$). Cada ciclo de mantenimiento debe iniciarse una vez lograda la recuperación hematológica tras el ciclo anterior. Se recomienda **manejo íntegro ambulatorio**, ingresando solo si la situación clínica lo requiere.

Considerar un dispositivo venoso central (PIC, Hickman, u otro) según cada caso particular. Suplementar con magnesio (300-600 mg/día vía oral repartidos en 2-3 tomas o ampollas de 1.5 gr/12 meq IV 1-3 veces al día).

Dos ciclos de ATO+ATRA (total 12 semanas):

- ATO 0.15 mg/kg/día IV en perfusión de 2 horas, 5 días a la semana, descansando los fines de semana, durante 4 semanas. Descansar 2 semanas entre ciclo y ciclo.
- ATRA 45 mg/m²/día oral fraccionado en dos tomas, durante 2 semanas ininterrumpidamente, descansando 2 semanas, durante 12 semanas. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas.

Figura 2: Visión esquemática del mantenimiento:



Nota: Entre 67 y 80 kg de peso se podrá administrar dosis fija de ATO de 10 mg/día (1 vial), recomendándose la dosis exacta de 0,15 mg/kg/día en el resto de pacientes (sin exceder nunca los 20 mg/día).

Tratamiento de MANTENIMIENTO				
Fármaco	Dosis	Vía	Administración	Comentarios
ATO	0,15 mg/kg	i.v. durante 2 h	A diario durante 5 días consecutivos de la semana; descanso terapéutico los días 6 y 7	4 semanas de tratamiento seguidas de 4 semanas sin tratamiento, en un total de 2 ciclos.
ATRA	45 mg/m ²	v.o. en dos dosis únicas	A diario	2 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas sin tratamiento, de forma ininterrumpida hasta acabar el segundo ciclo de ATO; las dosis se redondearán al alza en incrementos de 10 mg.

7.3.1. Modificaciones del mantenimiento

En caso de mielotoxicidad significativa y sostenida durante el tratamiento de consolidación (neutrófilos $< 1 \times 10^9/L$ y/o plaquetas $< 50 \times 10^9/L$ durante > 6 semanas tras el inicio de un ciclo), el tratamiento deberá reducirse de acuerdo con la sección 8.1.3.

8. ESQUEMA ATO+ATRA

8.1. Tratamiento de Inducción

Ver indicaciones en la sección 6.

8.1.1. Esquema de Inducción: ATO+ATRA:

Ácido holo-trans retinóico, se administrará desde el día 1 por vía oral a la dosis de 45 mg/m²/día (redondeando al más próximo múltiplo de 10 por arriba) fraccionado en 2 tomas.

- En pacientes con edad <20 años, la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día (redondeando al más próximo múltiplo de 10, no necesariamente por arriba) fraccionado en 2 dosis.
- El tratamiento con ATRA continuará hasta la obtención de la RC (y aconsejable por un mínimo de 28 días) o hasta un máximo de 60 días en caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea.

ATO, desde el día 1 por vía intravenosa en perfusión continua de 1-2 horas a la dosis de 0.15 mg/kg/día.

- El tratamiento con ATO continuará hasta la obtención de la RC (y aconsejable por un mínimo de 28 días) o hasta un máximo de 60 días en caso de persistencia de promielocitos atípicos en la médula ósea.

Tratamiento de inducción				
Fármaco	Dosis	Vía	Administración	Comentarios
ATO	0,15 mg/kg	i.v. durante 2 h	A diario	Inicio el día 1 hasta lograr la RC/RCi hematológica, máximo hasta el día 60.
ATRA	45 mg/m ²	v.o. en dos dosis únicas	A diario	El inicio el día 1 del tratamiento de inducción es obligatorio hasta lograr la RC/RCi hematológica, máx. hasta el día 60; las dosis se redondearán al alza en incrementos de 10 mg.

Se debe iniciar ATRA ante la mínima sospecha de LPA, añadiendo ATO con la confirmación diagnóstica. Las modificaciones de la dosis en caso de toxicidad se deben llevar a cabo de acuerdo con la sección 8.1.3 La dosis de ATRA debe reducirse a 25 mg/m² en pacientes < 20 años.

Nota: Entre 67 y 80 kg de peso se podrá administrar dosis fija de ATO de 10 mg/día (1 vial), recomendándose la dosis exacta de 0,15 mg/kg/día en el resto de pacientes (sin exceder nunca los 20 mg/día).

8.1.2. Medidas de Soporte en Inducción

Citorreducción: se recomienda administrar hidroxiurea oral (dosis inicial 2 g/día, ajustar según leucocitos, pidiendo llegar hasta 6 gramos al día) a los pacientes con recuentos leucocitarios superiores a 10x10⁹/L o que alcancen esta cifra durante las primeras semanas de inducción. En aquellos pacientes que desarrollen leucocitosis importante (> 50 x10⁹/L) acompañada de síndrome de diferenciación con criterios de severidad, se recomienda administrar 1 o 2 dosis de Idarubicina, 12 mg/m² para el control de la leucocitosis.

Prednisona: 0,5 mg/kg/día los primeros 14 días desde el inicio del ATRA en todos los pacientes.

Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12h y fluconazol 100 mg/24h VO desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos > 0.5-1 x 10⁹/L.

Hidratación: teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, síndrome de diferenciación) y la escasa nefrotoxicidad de la quimioterapia, se recomienda una hidratación no excesiva del paciente (máximo 1,5 l/m²/día).

Electrolitos: para prevenir el alargamiento del QTC, se recomienda complementar con sulfato de magnesio IV 1,5 gramos cada 12-24 horas en la hidratación del paciente, al menos mientras esté hospitalizado. Si fuera necesario al alta podría llevar magnesio en pauta oral. También cabe suplementar con potasio 40-80 meq/día IV para prevenir alteraciones del ritmo cardíaco. Se precisa también monitorización de calcemia y PH/bicarbonato sérico y su corrección si fuera necesario.

Transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de $30 \times 10^9/L$ durante los primeros 10 días y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 9 g/dL ($5.5 \mu\text{mol/l}$). En los pacientes con riesgo muy alto de hemorragia letal (hiperleucocitosis $> 10 \times 10^9/L$, o creatinina anormal, o coagulopatía de consumo, definida como la presencia de hipofibrinogenemia o alargamiento del TTPA, tiempo de trombina, o tiempo de protrombina, junto a elevación de dímeros-D o productos de degradación del fibrinógeno) se transfundirán plaquetas para mantener una cifra superior a $50 \times 10^9/L$.

En todos los pacientes se recomienda corregir las alteraciones hemostáticas transfundiendo fibrinógeno o crioprecipitado (para mantener fibrinógeno sérico $>150 \text{ mg/dL}$) y/o plasma (para mantener índice de Quick $>60\%$ o INR <1.3). En pacientes que presenten síndrome de diferenciación grave y/o sobrecarga de volumen, se puede administrar concentrado de complejo protrombínico en lugar de plasma. No obstante, habrá que vigilar la aparición de signos y síntomas trombóticos. El uso de factor VII recombinante quedaría restringido a pacientes con coagulopatía incoercible (no corregida a pesar del uso del soporte estándar arriba descrito) y que además presenten hemorragias potencialmente letales.

Anticoagulantes: No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos, pero habrá que tener en cuenta el alto riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan coagulopatía y/o recuentos plaquetares $<50 \times 10^9/L$. En caso de accidente cerebrovascular trombótico/isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la vida, la anticoagulación deberá posponerse hasta la resolución de la coagulopatía.

Factores de crecimiento: no se recomienda el uso de factores de crecimiento de colonias granulocíticas durante la inducción (solo se podrán usar en caso de neutropenia grave e infección amenazante para la vida concomitantes).

8.1.3. Modificación de la dosis de ATRA y/o trióxido de arsénico durante el tratamiento de inducción

El tratamiento con ATO y/o ATRA se podrá modificar temporalmente cuando se produzcan las siguientes complicaciones:

Síndrome de pseudotumor cerebri: Su incidencia puede ser hasta un 13% en pacientes pediátricos, y hasta un 5% en adultos de edad <25 años. Se manifiesta con dolor de cabeza, náuseas, vómitos y visión borrosa (signos de hipertensión endocraneal), en ausencia de lesión ocupante de espacio. A menudo es necesario interrumpir temporalmente el tratamiento con ATRA y administrar analgésicos opiáceos y diuréticos osmóticos (acetazolamida). Tan pronto como los síntomas y la situación clínica del paciente mejoren, el tratamiento con ATRA debe reanudarse. Si los síntomas persisten puede ser necesario reducir un 50% la dosis de ATRA.

Hepatotoxicidad: La hepatotoxicidad grado 3-4 (enzimas hepáticas y/o bilirrubina) se ha observado en menos del 5% de los pacientes tratados con ATRA o ATO de forma separada, pero su incidencia aumenta hasta un 30% cuando se da el tratamiento concomitante (contando inducción y consolidación),⁷ siendo reversible con la suspensión temporal del ATO y/o ATRA. La aparición de hepatotoxicidad grado 3/4 requiere la suspensión temporal del tratamiento con ATO (también puede considerarse la suspensión temporal del tratamiento con ATRA, pero no se recomienda durante la inducción). Tan pronto como los niveles de bilirrubina en suero y/o GOT/GPT y/o fosfatasa alcalina hayan disminuido a < 4 veces el límite superior de la normalidad, el tratamiento con ATO y/o ATRA debe reanudarse con un 50% de la dosis anterior durante los 7 primeros días. A continuación, en ausencia de empeoramiento de la toxicidad anterior, el tratamiento con ATO y/o ATRA debe proseguir con la dosis completa.

Síndrome de diferenciación

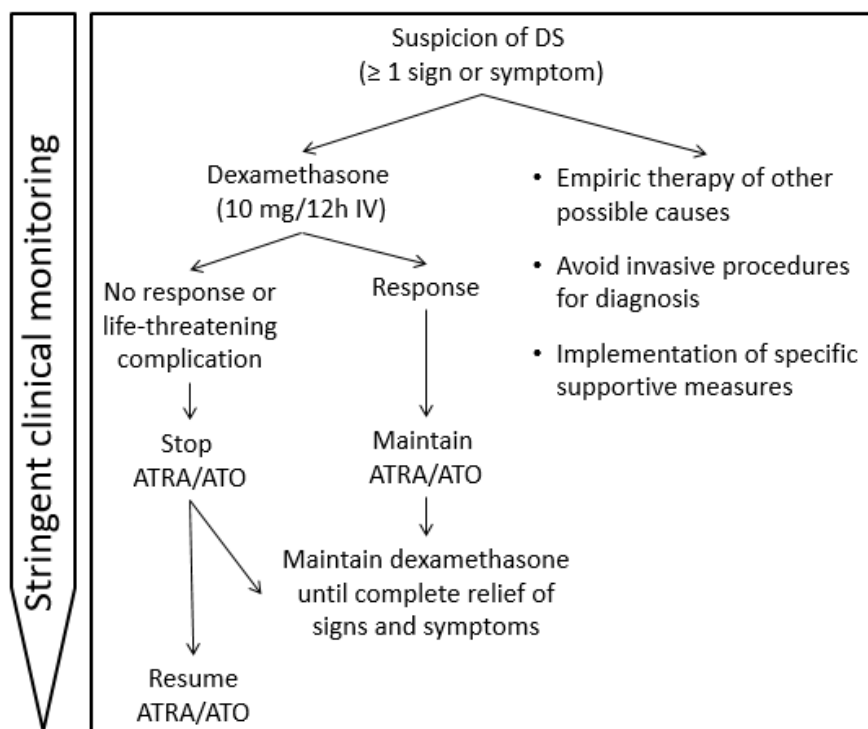
Es obligatorio recurrir a la profilaxis con prednisona, en una dosis de 0,5 mg/kg/día VO durante las dos primeras semanas de la inducción. Durante el tratamiento con ATRA y/o ATO, se puede desarrollar rápidamente síndrome de diferenciación (SD). Su diagnóstico debe confirmarse clínicamente. Este síndrome debe sospecharse ante la aparición de cualquiera de estos signos y síntomas (sin causa alternativa definitiva que los explique): distrés respiratorio, hipoxemia, infiltrados pulmonares, derrame pleural o pericárdico, hipotensión, edemas periféricos o ganancia de peso, con presencia o no de hiperleucocitosis. En tal caso se tomarán de forma inmediata las siguientes medidas:

- **Dexametasona 10 mg/12 h IV** un mínimo de 3 días y hasta que los signos y síntomas del síndrome de diferenciación desaparezcan.
- En algunos casos es necesaria la administración de furosemida.
- Suspensión temporal del tratamiento con ATO y/o ATRA en aquellos casos de síndrome de diferenciación grave. Se considera SD grave cuando se presenta al menos 3 de los siguientes criterios:
 - 1-Disnea/hipoxemia
 - 2-Fiebre inexplicada
 - 3-Infiltrados pulmonares intersticiales (o intersiticioalveolares)
 - 4-Derrame pleural o pericárdico
 - 5-Hipotensión arterial
 - 6-Insuficiencia renal aguda
 - 7-Ganancia de peso > 5kg (o >10% peso basal)

En caso de diagnóstico de síndrome de diferenciación de LPA grave considerar un traslado temprano de los pacientes a una UCI para someterlos a una supervisión más exhaustiva de las constantes vitales.

Tan pronto como mejore la situación clínica del paciente y los síntomas hayan desaparecido el tratamiento con ATRA y/o ATO debe reanudarse. En ausencia de empeoramiento de la toxicidad anterior el tratamiento con ATRA y/o ATO debe proseguir con la dosis completa.

Figura 3: Algoritmo de manejo del SD (adaptado de Sanz et al).



Intervalo QTc prolongado

Se ha observado una prolongación del intervalo QT en el ECG durante el tratamiento con ATO. Ello puede conllevar taquicardia ventricular (en entorchado), con desenlace de muerte. En este contexto, también debe tenerse en cuenta la posible interacción con otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Por este motivo, es necesario supervisar estrechamente del ECG y los electrolitos durante el tratamiento con ATO. En concreto, los niveles de Mg⁺⁺ y K⁺ deben mantenerse siempre en el rango alto-normal, teniendo en cuenta posibles tratamientos concomitantes que agoten los niveles de electrolitos (p. ej., anfotericina B, furosemida, etc.). Deben también evitarse, en la medida de lo posible, otros fármacos que prolonguen significativamente el QTc (como por ejemplo los triazoles, que además pueden inhibir el metabolismo del ATRA). En el ECG, el intervalo QT se representa mediante el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Su medición abarca desde el punto más bajo de la onda Q hasta el final de la onda T. Este intervalo depende en gran medida del ritmo cardíaco y se han propuesto varias fórmulas para ajustar el intervalo QT al ritmo cardíaco a fin de obtener el intervalo QT corregido (QTc); sin embargo, ninguna de estas fórmulas propuestas es satisfactoria. A pesar de ello, los datos de las publicaciones médicas existentes indican que uno de los métodos más simples para ajustar el intervalo QT al ritmo cardíaco es la fórmula de Fridericia.

$$QTc = QT/\text{raíz cúbica de } RR$$

A fin de obtener una mayor precisión, el intervalo QT debe medirse en varios ECG consecutivos y varios latidos sucesivos para después obtener el valor medio de cada ECG. El valor QT medio obtenido es el que debe usarse en la fórmula anterior, en la que todas las medidas deben expresarse en milisegundos (es decir: 0,470 s = 470 msg). **Con la aplicación de esta fórmula, un intervalo QTc > 500 msg debe considerarse prolongado (en ambos sexos).**

Si se observa un intervalo QTc prolongado (>460 msg) será necesaria una estrecha monitorización del ECG y una corrección urgente de los electrolitos (potasio, magnesio y calcio). Deben evitarse aquellos fármacos que prolonguen el intervalo QTc. El aporte de suplementos de sulfato de magnesio (ampollas de 1.5 mg para administración IV) puede ayudar a prevenir el desarrollo de arritmias fatales (Torsades des pointes).

Si el intervalo QTc es > 500 msg el tratamiento con ATO Debe interrumpirse, así como la administración de cualquier medicamento del que se sepa que prolonga el intervalo QTc, y los electrolitos han de reponerse. El tiempo transcurrido entre la interrupción del tratamiento con ATO y la normalización del intervalo QTc puede ser de varios días. Una vez normalizado el intervalo QTc, el tratamiento con ATO debe reanudarse en una dosis de 0,075 mg/kg/día (50%) durante los 7 primeros días y a continuación, si no se producen más prolongaciones, proseguir en una dosis de 0,10 mg/kg durante una segunda semana. Posteriormente, si no se produce prolongación, el tratamiento con ATO debe proseguir con la dosis completa.

En caso de insuficiencia renal debe tenerse en cuenta que el trióxido de arsénico será eliminado más lentamente.

Se ofrece más información sobre las propiedades y efectos secundarios del ATO en la sección 12.5.

Toxicidad hematológica grado 3 o 4 atribuible a trióxido de arsénico

En caso de mielotoxicidad significativa (neutrófilos $< 1 \times 10^9/L$ y/o plaquetas $< 50 \times 10^9/L$ más allá del día 35 tras el inicio de la inducción), el tratamiento con ATO deberá interrumpirse. Se mantendrá el ATRA y se programará un aspirado medular para la evaluación de la respuesta una vez mejoren las citopenias, suspendiéndose el ATRA una vez objetivada la RC morfológica. Hay que tener en cuenta que, especialmente en pacientes añosos, se pueden dar hallazgos morfológicos en la médula ósea similares a una intoxicación por arsénico (SMD-like).

Toxicidad no hematológica grado 3 o 4 atribuible a trióxido de arsénico

Debe considerarse la suspensión del ATO, siempre teniendo en cuenta la relación beneficio riesgo. En caso de toxicidades del ATO no hematológicas (toxicidades de grado 3/4 según la clasificación CTCAE, versión 4.0), el tratamiento debe interrumpirse temporalmente. Tan pronto como los síntomas y la situación clínica del paciente mejoren a $< \text{grado } 2$, el tratamiento con ATO debe reanudarse con un 50% de la dosis anterior durante los 7 primeros días.

Después se reiniciará el ATO con una reducción de dosis del 50%. Si el evento de toxicidad no vuelve a los tres días de haber reiniciado el tratamiento con la dosis reducida, en ausencia de empeoramiento de la toxicidad anterior, el tratamiento con ATO debe proseguir con el 100% de la dosis original. En caso de reaparición de los síntomas, el tratamiento con ATO debe reducirse a la dosis anterior o volver a interrumpirse temporalmente.

En caso de signos clínicos de sobredosis de ATO se puede administrar dimercaprol o penicilamina.

Se ofrece más información sobre las propiedades y efectos secundarios del ATO en la sección 12.5.

8.2. Tratamiento de consolidación

El tratamiento de inducción viene seguido de 4 ciclos de consolidación con ATO/ATRA. Los pacientes que alcancen RC, una vez se haya producido la recuperación hematológica (PMN $>1 \times 10^9/l$ y plaquetas $>100 \times 10^9/l$), recibirán 4 ciclos sucesivos de consolidación con ATO+ATRA. En caso de RC morfológica y hemograma regenerado, el tratamiento de

consolidación deberá iniciarse en el plazo de las 2-4 semanas posteriores a la RC documentada. Los ciclos se administrarán con un intervalo mensual si la recuperación hematológica entre ciclos lo permite. En caso de mielotoxicidad significativa y sostenida durante el tratamiento de consolidación (neutrófilos $< 1 \times 10^9/L$ y/o plaquetas $< 50 \times 10^9/L$ durante > 6 semanas tras el inicio de un ciclo), el tratamiento deberá reducirse de acuerdo con la sección 8.1.3.

Se recomienda el manejo íntegro ambulatorio, con administración de la quimioterapia en Hospital de día, e ingreso solo si la situación clínica lo requiere.

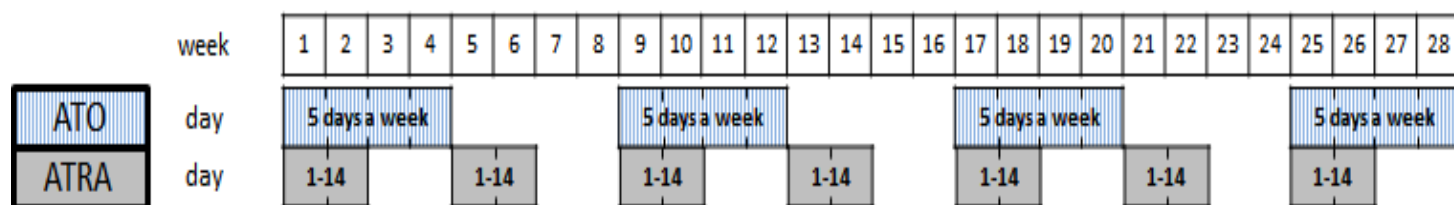
Considerar un dispositivo venoso central (PIC, hickman, u otro) según cada caso particular. Suplementar con magnesio (300-600 mg/día vía oral repartidos en 2-3 tomas o ampollas de 1.5 gr/12 meq IV 1-3 veces al día).

Profilaxis antibacteriana y antifúngica: se recomienda administrar ciprofloxacino 500 mg/12h y fluconazol 100 mg/24h VO desde el inicio del ATO hasta la recuperación de cifra de neutrófilos $> 0.5-1 \times 10^9/L$.

Cuatro ciclos de ATO+ATRA:

- ATO 0.15 mg/kg/día IV en perfusión de 2 horas, 5 días a la semana, descansando los fines de semana, durante 4 semanas.
- ATRA 45 mg/m²/día oral fraccionado en dos tomas, durante 2 semanas ininterrumpidamente, descansando 2 semanas, durante 28 semanas. En los menores de 20 años la dosis de ATRA se reducirá a 25 mg/m²/día fraccionada en 2 tomas.

Figura 4. Visión esquemática de la consolidación.



Nota: Entre 67 y 80 kg de peso se podrá administrar dosis fija de ATO de 10 mg/día (1 vial), recomendándose la dosis exacta de 0,15 mg/kg/día en el resto de pacientes (sin exceder nunca los 20 mg/día).

Tratamiento de consolidación (4 ciclos)				
Fármaco	Dosis	Vía	Administración	Comentarios

ATO	0,15 mg/kg	i.v. durante 2 h	A diario durante 5 días consecutivos de la semana; descanso terapéutico los días 6 y 7	4 semanas de tratamiento seguidas de 4 semanas sin tratamiento, en un total de 4 ciclos.
ATRA	45 mg/m ²	v.o. en dos dosis únicas	A diario	2 semanas de tratamiento seguidas de 2 semanas sin tratamiento, de forma ininterrumpida hasta acabar el cuarto ciclo de ATO; las dosis se redondearán al alza en incrementos de 10 mg.

8.2.1. **Modificaciones de dosis durante el tratamiento de consolidación.**

8.2.1.1. Modificaciones de la dosis de ATRA.

Se procederá a la suspensión temporal de ATRA si surgen las siguientes complicaciones :

Síndrome de pseudotumor cerebri: ver sección 8.1.3.

Hepatotoxicidad: ver sección 8.1.3.

No es esperable la aparición de SD una vez alcanzada la remisión completa.

8.2.1.2. Modificaciones de dosis de ATO.

Hepatotoxicidad: ver sección 8.1.3.

Prolongación del QTc: ver sección 8.1.3.

Toxicidad hematológica grado 3 o 4: ver sección 8.1.3.

No es esperable la aparición de SD una vez alcanzada la remisión completa.

8.2.2. **Profilaxis de la recaída meníngea con quimioterapia intratecal en pacientes con hemorragia intracraneal al diagnóstico de LPA o en inducción.**

Solo se deberá realizar en aquellos pacientes que hayan presentado hemorragia intracraneal al diagnóstico de LPA o durante la fase de inducción. La hemorragia deberá estar documentada mediante técnicas de imagen.

Se administrará triple quimioterapia intratecal (Metotrexato 12 mg + Ara-C 30 mg + Hidrocortisona 20 mg) el día 1 de los ciclos 2 y 3 de consolidación, y antes de iniciar el primer ciclo de mantenimiento (total, 3 punciones lumbares). En caso de no ser posible la realización de la punción lumbar, se puede administrar radioterapia craneoespinal.

9. CRITERIOS DE RESPUESTA Y RECAÍDA

La evaluación de la respuesta al tratamiento de una leucemia aguda requiere un examen físico, un hemograma completo con recuento leucocitario diferencial, así como un aspirado de médula ósea. Los lugares de afectación extramedular al diagnóstico (por ejemplo, adenopatías mediastínicas o infiltración en líquido cefalorraquídeo) deben reexaminarse para comprobar la ausencia de infiltración leucémica. Los análisis inmunofenotípicos, citoquímicos y citogenéticos pueden servir de apoyo pero no se requieren para la evaluación clínica. Los investigadores han de saber que la citología de médula ósea y el recuento diferencial de leucocitos en sangre periférica en los pacientes que están recuperándose de la quimioterapia o que han recibido factores de crecimiento hematopoyético pueden presentar una mayor proporción de células inmaduras, reflejando una regeneración hematopoyética; esto no debe ser mal interpretado como LPA resistente o recurrente. Si el examen morfológico inicial es ambiguo, se repetirá un segundo examen de médula ósea al menos una semana después.

9.1. Remisión completa

Requiere todos los siguientes:

- Recuentos en sangre periférica:
 - Neutrófilos $> 1,5 \times 10^9/L$.
 - Plaquetas $> 100 \times 10^9/L$
 - Ausencia de blastos y promielocitos atípicos.
- Aspirado de médula ósea:
 - No hipoplásico.
 - Blastos y promielocitos atípicos $\leq 5\%$.
- Ausencia de infiltración leucémica extramedular.

9.2. Fracaso terapéutico

9.2.1. Resistencia:

Este tipo de fracaso terapéutico no es esperable en este protocolo. En caso de sospechar resistencia debe notificarse al coordinador del estudio antes de tomar decisiones terapéuticas basadas en esta observación. Una diferenciación terminal de los blastos o promielocitos atípicos puede requerir hasta 60 días de tratamiento con ATRA^b.

^b Los rasgos morfológicos en los aspirados de médula ósea realizados precozmente durante el tratamiento de inducción pueden llevar a etiquetar erróneamente como resistencia a algunos pacientes que muestran una maduración retardada y/o una persistencia de promielocitos atípicos. Estos hallazgos, que ocasionalmente se detectan hasta diversas semanas después de comenzado el tratamiento (hasta 40-50 días), no deberán llevar de ningún modo a realizar cambios terapéuticos. El tratamiento deberá ser continuado hasta la diferenciación terminal de los blastos y alcanzar RC, que invariablemente ocurre en todos los pacientes con LPA genéticamente probada que sobreviven a una inducción basada en ATRA.

9.2.2. Fallo por muerte durante la inducción:

Muerte entre el día en que se inicia el tratamiento de inducción y antes de que se documente la RC.

9.3. Recaída

La recaída tras alcanzar remisión completa se define como:

9.3.1. Recaída hematológica:

> 20% de blastos/promielocitos atípicos en un único examen de médula ósea o > 5% de blastos/promielocitos atípicos en dos exámenes de médula ósea separados por una semana. Deberá confirmarse el diagnóstico genético de la recaída con cualquiera de los métodos descritos en las Secciones 4 y 5.

9.3.2. Recaída extramedular:

Se requiere documentación de infiltración leucémica en piel, líquido cefalorraquídeo u otro lugar. Deberá confirmarse el diagnóstico genético de la recaída con cualquiera de los métodos descritos en las Secciones 4 y 5.

9.3.3. Recaída molecular:

Reaparición de dos PCR positivas, en dos muestras de médula ósea consecutivas en cualquier momento una vez finalizado el tratamiento. Una PCR positiva se define como la reaparición del reordenamiento PML/RAR α usando una técnica de RT-PCR con una sensibilidad de 10^{-4} . Una positividad de PML/RAR α por RT-PCR al finalizar el tratamiento (persistencia molecular) y en cualquier momento del seguimiento (recaída molecular) debe siempre ser confirmada en una nueva muestra tomada en las 2 semanas siguientes y ser enviada a uno de los laboratorios de Referencia que, por utilizar una técnica de baja sensibilidad, se ha convenido sean los laboratorios de la Plataforma de LMA (PLATAFO-LMA):

Dra. Eva Barragán
Laboratorio de Biología Molecular
Torre A, planta 4
Hospital Universitario La Fe
Avda Fernando Abril Martorell 106
46026 Valencia
Tel: (96) 1244589
barragan_eva@gva.es

Dr. Marcos González
Laboratorio de Biología Molecular
Servicio de Hematología
Hospital Clínico Universitario
Paseo de San Vicente, 107
37007 Salamanca
Tel: (923) 291 375
Fax: (923) 294 624
margondi@gugu.usal.es

9.4. Definición de eventos a lo largo del tiempo**9.4.1. Supervivencia global:**

Se calcula desde la fecha de inclusión en el protocolo hasta la fecha de muerte por la enfermedad o por toxicidad del tratamiento.

9.4.2. Supervivencia libre de recaída:

Se calcula desde la fecha de confirmación de obtención de RC hasta la fecha en la que se produce recaída como se define en la sección 9.3.

9.4.3. Supervivencia libre de evento:

Se calcula desde la fecha de inclusión en el protocolo hasta la fecha de recaída de la enfermedad, desarrollo de neoplasia secundaria, o muerte por toxicidad.

10. MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA: ATRA+QUIMOTERAPIA

Pruebas & Exploraciones	Pre-Tto	Inducción	Antes de Cada Ciclo de Consolidación			Durante Cada Ciclo de Consolidación			Mantenimiento	Seguimiento*
			C1	C2	C3	C1	C2	C3		
Historia/Examen físico	X	Diario	X	X	X	Sem	Sem	Sem	Sem	X
Altura/Peso/Sup. corporal	X	Diario	X	X	X	Sem	Sem	Sem	Sem	X
Performance status**	X		X	X	X	Sem	Sem	Sem	Sem	X
Test de embarazo***	X									
Recuentos sanguíneos	X	3x/Sem ⁺	X	X	X	Sem	Sem	Sem	Sem	X
Tiempo de protrombina, TTPA, T. trombina, Fibrinógeno, PDF o PDX o D dímeros	X	3x/Sem ⁺							X	X
Bioquímica sérica: Glucosa, Creatinina, Ácido úrico, Bilirrubina, Fosfatasa alcalina, LDH, GOT, GPT, electrolitos, Calcio, Fósforo	X	3x/ Sem ⁺	X	X	X	Sem	Sem	Sem	Sem	X
Colesterol, Triglicéridos, Proteínas Totales, y Albúmina	X	Semanal	X	X	X				Mensual	X
FEVI (Ecocardiografía o MUGA)	X		X						A	A
Aspirado Médula Ósea	X	B	X					D	E	E
Cariotipo	X	C								
RT-PCR en MO	X	C						D	E	E
Inmunofenotipo	X									
ECG con QTc	X								F	

* Cada dos meses durante 2 años, después cada 3 meses durante 1 año, posteriormente cada 6 meses durante 2 años, y finalmente cuando esté indicado por alteraciones en los recuentos hemoperiféricos

** Sistema de la OMS (WHO)

*** En mujeres con potencial reproductivo (edad fértil)

⁺ Diariamente durante las primeras 1-2 semanas

X Debe realizarse

A Antes del mantenimiento. Después repetir anualmente o bianualmente durante 10 años.

B El primer aspirado de médula ósea debe realizarse cuando hayan claros signos de recuperación hemopoyética en los recuentos de sangre periférica y se cumplan criterios de RC, pero nunca antes de 30 días desde finalizada la quimioterapia. Se repetirán hasta que se cumplan criterios de RC en médula ósea. Los aspirados de médula ósea realizados precozmente típicamente suelen mostrar un patrón hiper celular que refleja la diferenciación celular inducida por ATRA. Este hallazgo puede llevar a una interpretación errónea de resistencia en algunos pacientes que muestran una maduración retardada y/o persistencia de promielocitos atípicos. Estos rasgos citomorfológicos, que ocasionalmente se detectan varias semanas tras el inicio del tratamiento (hasta 40-50 días) no deben conducir a cambios en el tratamiento programado. El tratamiento debe continuar hasta la diferenciación terminal de los blastos y la obtención de RC que invariablemente ocurre en todos los pacientes con LPA genéticamente documentada que sobrevive a una inducción basada en ATRA.

C Una evaluación molecular y citogenética precoz también puede llevar a una interpretación errónea, además de no ser informativa con respecto al ulterior curso clínico. La evaluación precoz de EMR tras una inducción basada en ATRA

debería formar solamente parte de estudios investigacionales y los clínicos deben abstenerse de tomar decisiones terapéuticas basadas en estos resultados.

- D Al final de tercer ciclo de consolidación.
- E Cada 6-12 meses hasta finalizar los 2 años desde la finalización del tratamiento en pacientes de riesgo bajo e intermedio. Cada 3-6 meses hasta finalizar los 2 años desde la finalización del tratamiento en riesgo alto.
- F Realizar 1 o 2 veces por semana si el paciente recibe ATO. Realizar a diario si el paciente está recibiendo ATO y tiene un QTc prolongado (hasta que este se corrija); o si tiene antecedentes cardiológicos significativos (sobre todo ante arritmias ventriculares) u otros factores de riesgo (toma concomitante de fármacos que prolonguen el QT, alteraciones electrolíticas).
- Realizar a diario si el paciente está recibiendo ATO y tiene un QTc prolongado (hasta que este se corrija); o si tiene antecedentes cardiológicos significativos u otros factores de riesgo para realizar arritmias. SIC Según indicación clínica.

11. MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y ANALÍTICA: ATO+ATRA

	Pre-Tto	Inducción con ATO+ATRA [£]	Consolidación con ATO + ATRA	Seguimiento
Pruebas & Exploraciones				
Tipaje HLA paciente	X			
Búsqueda de donante de progenitores [#]	X			
Historia/Examen físico	X	Diario [£]	Semanal	X
Altura/Peso/Sup. corporal	X	Diario [£]	X	X
Performance status ^{**}	X		X	X
Test de embarazo ^{***}	X		X	
Recuentos sanguíneos	X	3 x Sem ⁺	Semanal	X *
Tiempo de protrombina, TTPA, T. trombina, Fibrinógeno, PDF o PDX o D dímeros	X	3 x Sem ⁺	SIC	SIC
Bioquímica sérica: Glucosa, Creatinina, Ácido úrico, Bilirrubina, Fosfatasa alcalina, LDH, GOT, GPT, K ⁺ , Mg ⁺⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , Calcio, Fósforo	X	3 x Sem ⁺	Semanal A	SIC
ECG ^{****}	X	A	A	SIC
Aspirado Médula Ósea	X	C	E	F
Cariotipo	X	D		
RT-PCR en MO	X	D	E	F
Inmunofenotipo	X			
FEVI (Ecocardiografía o MUGA)	X		G	G

X Debe realizarse

£ Los pacientes con LPA en recaída molecular podrán recibir la inducción en régimen ambulatorio.

Si el paciente es potencial candidato a alo-TPH

Si el paciente es potencial candidato a auto-TPH

* Cada dos meses durante 2 años, después cada 3 meses durante 1 año, posteriormente cada 6 meses durante 2 años, y finalmente cuando esté indicado por alteraciones en los recuentos hemoperiféricos

** Sistema de la OMS (WHO)

*** En mujeres con potencial reproductivo (edad fértil)

**** ECG = electrocardiograma, con medición del intervalo QTc corregido

+ Diariamente durante las primeras 1-2 semanas

- A Realizar 1 o 2 veces por semana si el paciente recibe ATO. Realizar a diario si el paciente está recibiendo ATO y tiene un QTc prolongado (hasta que este se corrija); o si tiene antecedentes cardiológicos significativos (sobre todo ante arritmias ventriculares) u otros factores de riesgo (toma concomitante de fármacos que prolonguen el QT, alteraciones electrolíticas).
- B Realizar a diario si el paciente está recibiendo ATO y tiene un QTc prolongado (hasta que este se corrija); o si tiene antecedentes cardiológicos significativos u otros factores de riesgo para realizar arritmias.
- C El primer aspirado de médula ósea debe realizarse cuando hayan claros signos de recuperación hemopoyética en los recuentos de sangre periférica y se cumplan criterios de RC, pero nunca antes de 30 días desde el inicio del ATO. Se repetirán hasta que se cumplan criterios de RC en médula ósea.
- D Una evaluación molecular y citogenética precoz también puede llevar a una interpretación errónea, además de no ser informativa con respecto al ulterior curso clínico.
- E Coincidiendo con la recuperación de recuentos hemoperiféricos tras el ciclo 4 de consolidación. F Cada 6-12 meses hasta finalizar los 2 años desde la finalización del tratamiento en pacientes de riesgo bajo e intermedio. Cada 3-6 meses hasta finalizar los 2 años desde la finalización del tratamiento en riesgo alto.
- G Al finalizar la consolidación 4. Después repetir bianualmente durante 10 años.

12. FORMULACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS

12.1. ATRA

12.1.1. Otros nombres

Tretinoína, Ácido Holo-transretinóico, Vesanoid.

12.1.2. Clasificación

Agente diferenciador, no citotóxico.

12.1.3. Modo de acción.

ATRA es un metabolito natural del retinol y pertenece a la clase de los retinoides, relacionados estructuralmente con la vitamina A, e implicados en la regulación de varios procesos biológicos. ATRA induce la diferenciación terminal de varias líneas germinales hematopoyéticas en los pacientes con LPA. El mecanismo de acción exacto no es conocido.

12.1.4. Almacenamiento y estabilidad.

Las cápsulas intactas deben almacenarse a temperatura ambiente en un lugar protegido de la luz.

12.1.5. Administración.

Oral. Mejor con la comida.

12.1.6. Incompatibilidades

Puesto que las interacciones medicamentosas pueden alterar los niveles de ATRA, las siguientes medicaciones deben evitarse:

Medicamentos que inducen la citocromo oxidasa P-450: Barbitúricos, Rifampicina.

Medicamentos que inhiben la citocromo oxidasa P-450: Cimetidina, Diltiazem, Verapamil, Cislosporina, Eritromicina, Ketoconazol. Sin embargo, no hay datos que sugieran que estos medicamentos aumenten o disminuyan la eficacia o toxicidad del ATRA.

12.1.7. Obtención

Disponible comercialmente para uso vía oral en cápsulas de 10 mg.

12.1.8. Efectos secundarios

Los efectos sistémicos del ATRA son similares a la hipervitaminosis A. Abajo se detalla una lista de las toxicidades conocidas de los retinoides.

ÓRGANO	EFFECTO ADVERSO	INICIO			
Los efectos adversos dosis limitantes están en <i>negrita y cursiva</i> . I = Inmediato (horas a días); P = Precoz (días a semanas); R = Retardados (semanas a meses); T= Tardíos (meses a años)					
Auditivo	Ototoxicidad (19-25%)		P		
Médula ósea / Sangre	Basofilia (severa, raro)		P		
	Hiperleucocitosis (75%)	I	P		
Cardiovascular (general)	Pericarditis (6%)		P	R	
	Edema (> 25%)		P		
Coagulación	Trombosis / embolismo (8%)		P	R	
Síntomas constitucionales	Cansancio (> 25%)		P		
	Fiebre (> 25%)	I	P		
	Escalofríos (> 25%)	I	P		
	Ganancia de peso (32%)		P		
Piel / dermatológico	Queilitis (24-65%)		P		
	Sequedad de piel y mucosas (24-65%)		P		
	Fotosensibilidad (raro)	I	P		
	Prurito / rash (24-65%)		P		
Gastrointestinal	<i>Potencial emético: raro</i>				
	Gastritis (raro)		P		
	Náuseas / vómitos (51%)	I	P		
Hepático	Elevación de bilirrubina (16%)		P		
	Elevación de enzimas hepáticas (> 25%)		P		
Linfático	Linfadenopatía axilar / amigdalal (10%)		P		
Metabólico / laboratorio	Hipercalcemia (raro)		P		
	Hipercolesterolemia (> 25%)		P		
	Hiperhistaminemia (raro)		P		
	Hiperlipidemia (raro) ²		P		
	Hipertrigliceridemia (> 25%)		P		
Ocular / visual	Trastornos visuales, fotofobia, conjuntivitis (raro)		P		
Dolor	Dolor abdominal (> 25%)		P		
	Artralgia (20-30%)		P		
	Lumbalgia (> 25%)		P		
	Dolor óseo (20-30%)		P		
	Dolor torácico (> 25%)		P		
	Cefalea (29-90%)	I	P		
Pulmonar	Tos (> 25%)		P		
	Disnea (> 25%)		P		
	Congestión nasal (24-65%)		P		
Renal / genitourinario	Elevación de creatinina sérica (20-56%)		P		
Sexual / reproductor	Ulceración peneana o escrotal (raro)		P		
Síndromes	Pseudotumor cerebri (raro)	I	P		
	Síndrome de ácido transretinoico (25%)	I	P		
	Síndrome de Sweet (raro)		P	R	

Adaptado de "Hoffmann La Roche Ltd. Vesanoid product monograph. Mississauga, Ontario; 7 April 1999".

Cefalea: ocurre a las horas de la toma de ATRA, es el efecto adverso más frecuente. Difiere con el asociado al pseudotumor cerebri en que suele ser transitorio, de intensidad moderada, y frecuentemente controlado con analgésicos de primera línea. Se suele desarrollar tolerancia con el tratamiento continuado de ATRA.

Basofilia / Hiperhistaminemia: Es un efecto adverso raro. La severidad de los síntomas depende de los niveles plasmáticos de histamina. Los síntomas severos incluyen taquicardia, shock por vasodilatación, y úlcera gástrica y duodenal.

Pseudotumor cerebri: también conocido como hipertensión endocraneal benigna. Se caracteriza por síntomas de hipertensión endocraneal sin evidencia de meningitis o lesiones ocupantes de espacio. Los síntomas incluyen cefalea severa, náuseas y vómitos, papiledema, hemorragias retinianas, alteraciones visuales (pérdida intermitente de visión), oftalmoplejia. Los síntomas suelen instaurarse a los 3-17 días del inicio de ATRA. El Pseudotumor cerebri es más frecuente en niños, quizá por la mayor sensibilidad de su sistema nervioso central a los efectos del ATRA. La causa y el apropiado manejo del Pseudotumor cerebri no están aún establecidos. Analgesia con mórficos (ej, codeína, morfina) o la interrupción temporal de ATRA en los casos no respondedores, puede ayudar a mejorar la cefalea, náuseas y vómitos. Diuréticos (acetazolamida, furosemida) o la realización de punción lumbar pueden reducir la presión del líquido cefalorraquídeo, para mantenerla por debajo de 15 mm H₂O.

El Síndrome de diferenciación (SD) se caracteriza por alguno de los siguientes signos y síntomas: fiebre, disnea, hipotensión, dolor óseo, distress respiratorio, infiltrados pulmonares bilaterales, hiperleucocitosis, derrame pleural, derrame pericárdico, ganancia de peso, edemas en miembros inferiores, insuficiencia cardíaca congestiva, fracaso renal oligúrico y fallo multiorgánico. Las manifestaciones más precoces del SATRA suelen ser disnea, crepitantes, fiebre y/o ganancia de peso inexplicada. Aunque el síndrome puede ocurrir sin desarrollo de hiperleucocitosis, existe un mayor riesgo si se produce hiperleucocitosis durante el tratamiento con ATRA. Las causas potenciales del SATRA incluyen la liberación de citoquinas vasoactivas, expresión de moléculas de adhesión por las células neoplásicas mieloides, y migración de las células leucémicas. Debido a la severidad y al pronóstico adverso del síndrome una vez instaurado, la profilaxis y el tratamiento precoz son obligados:

- Los pacientes con signos incipientes del síndrome durante el tratamiento con ATRA, iniciar dexametasona IV 10 mg cada 12 horas por lo menos durante tres días y hasta la resolución del mismo.

El Síndrome de Sweet es una reacción inflamatoria con infiltración de neutrófilos de la piel. Los síntomas incluyen fiebre, eritema cutáneo en placas sobreelevadas bien delimitadas y dolorosas, sobre todo en miembros inferiores y tronco, con afectación muscular (miositis, fascitis). El inicio de los síntomas ocurre a los 7-34 días del inicio de ATRA. Su causa es desconocida y suele responder en las primeras 48 horas tras el inicio de corticoterapia.

12.1.9. Referencias

<http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Tretinoin.htm>

12.2. Idarubicina

12.2.1. Otros nombres

Imi 30, NSC-256439.

12.2.2. Clasificación

Antibiótico antraciclínico.

12.2.3. Mecanismo de acción

La idarubicina es una antraciclina análoga de la daunorubicina, aunque 5 a 6 veces más potente y menos cardiopélica. El mecanismo de acción de las antraciclinas aún no es bien conocido. Su citotoxicidad se atribuye a que la droga se intercala en el ADN y/o a la inhibición de la Topoisomerasa II originando roturas en la hebra de ADN.

12.2.4. Almacenamiento y estabilidad

La solución reconstituida es estable durante 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerada (2-8°C) protegida de la luz directa. Sin embargo, Trissel's Handbook de drogas inyectables, 7th Edition, postula que la solución es estable durante 72 horas a temperatura ambiente y al menos 7 días refrigerada. Como la daunorubicina, la idarubicina no debe conservarse en contacto con aluminio, pero puede inyectarse con seguridad usando agujas de aluminio.

12.2.5. Preparación

Viales de 5 mg y 10 mg; contienen lactosa; conservar a temperatura ambiente (15-30°C), protegidos de la luz. Reconstituir con agua estéril para inyección a una concentración final de 1 mg/mL. No usar diluciones con bacteriostáticos; la experiencia previa con daunorubicina sugiere que el uso de diluciones que contengan benzil-alcohol puede producir reacciones de hipersensibilidad. Los viales están bajo presión negativa.

12.2.6. Administración

Inyección por vía IV en 2-5 minutos. A través de una aguja de calibre pequeño (21 or 23) por una vía venosa funcionante. Empujar el bolo lentamente sin que se pare o refluya. Comprobar que se produce retorno venoso aspirando antes de iniciar su administración y después cada 2-3 ml. Si no hay retorno de sangre, parar la inyección y comprobar el sitio de inyección. Limpiar la vía con 20 ml de suero fisiológico para que no queden restos tras la infusión. En niños diluir en 15-20 ml e inyectar en 15-30 minutos.

12.2.7. Incompatibilidades

Compatible en suero fisiológico, dextrosa, y Ringer lactato durante al menos 72 horas a temperatura ambiente y protegido de la luz. La solución diluida (10 mg/L) es sensible a la luz, degradándose cuando se expone a la luz más de 6 horas. Sin embargo, el fabricante no recomienda precauciones especiales para proteger las soluciones preparadas para su administración intravenosa.

Algunas drogas como amikacina, cimetidina, ciclofosfamida, citarabina, difenhidramina, droperidol, eritromicina, sulfato de magnesio, manitol, metoclopramida, cloruro potásico y ranitidina se pueden administrar simultáneamente en Y.

Se recomienda no administrar idarubicina junto a otras drogas. Es incompatible su administración en Y con aciclovir, ampicilina, sulbactam, cefazolina, ceftazidima, clindamicina, dexametasona, etopósido, furosemina, gentamicina, heparina, hidrocortisona, imipenem-cilastatina, lorazepam, meperidina, metotrexate, mezlocilina, bicarbonato sódico, vancomicina y vincristina. Idarubicina no es estable en soluciones alcalinas.

12.2.8. Obtención

Comercialmente disponible en viales de 5 y 10 mg de droga liofilizada de color rojo.

12.2.9. Efectos secundarios

- Mielosupresión (leucopenia con nadir entre 1-2 semanas)
- Dermatológicos: Rash; alopecia; tromboflebitis química, necrosis local en caso de extravasación.
- Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, ocurren generalmente a la hora de la administración y duran varias horas; diarrea, estomatitis.
- Cardiovascular: Arritmias, generalmente transitorias; cardiomiopatía congestiva; la dosis acumulada total recomendada es 500-600 mg/m² debido a la cardiotoxicidad.
- Renal: coloración rojiza de la orina.
- Otros: Fiebre; elevaciones transitorias de la bilirrubina sérica, GOT, fosfatasa alcalina.

12.2.10. Monitorización y precauciones especiales

- Vesicante
- Evitar extravasación.
- Monitorizar recuentos hemoperiféricos (leucocitos y plaquetas).
- Avisar al paciente de la coloración roja de orina.
- Administrar antieméticos a demanda.

12.2.11. Referencias

<http://www.bccancer.bc.ca/HPI/DrugDatabase/DrugIndexPro/Idarubicin.htm>

12.3. Mitoxantrone**12.3.1. Otros nombres**

DHAD, Dihydroxyantracenediona dihydrochlorido, Mitozantrone, MX, MXR

12.3.2. Clasificación

Antibiótico antitumoral, antracenediona estructuralmente similar a daunorubicina.

12.3.3. Mecanismo de acción

El mecanismo de acción de las antraciclinas aún no es bien conocido. Su citotoxicidad se atribuye a que la droga se intercala en el ADN y/o a la inhibición de la Topoisomerasa II originando roturas en la hebra de ADN. Mitoxantrone no es específico de ciclo celular.

12.3.4. Almacenamiento y estabilidad

Los viales intactos deben almacenarse a temperatura ambiente en un lugar protegido de la luz directa. Si se refrigeran pueden precipitar, redisolviéndose al volver a temperatura ambiente. No congelar. El fabricante recomienda deshechar la porción no usada del vial.

12.3.5. Preparación

Cada vial de 20 mg se reconstituye con 4 ml de agua estéril para obtener una concentración final de 5 mg/ml. La dosis deseada debe inyectarse en una jeringa con 10-15 ml de suero fisiológico. Proteger de la luz solar.

12.3.6. Administración

Inyectar recién reconstituido vía IV en 2-5 minutos.

12.3.7. Incompatibilidades

Se recomienda no mezclar mitoxantrone con otras drogas. Precipita con heparina. Compatible con ondansetrón. Algunas mezclas con hidrocortisona en salino son compatibles durante 24 horas.

12.3.8. Obtención

Disponible comercialmente en viales de 20 mg (solución azul oscuro).

12.3.9. Efectos adversos

- Hematológicos: Mielosupresión (leucopenia con nadir entre 1-2 semanas)
- Dermatológicos: Rash; alopecia; tromboflebitis química, necrosis local en caso de extravasación.

- Gastrointestinal: Náuseas y vómitos moderados; diarrea, estomatitis.
- Cardiovascular: Arritmias transitorias y cardiomiopatía congestiva.
- Renal: Coloración azul-verdosa de la orina (dura 1-2 días).
- Teratogenicidad: Daño fetal durante el embarazo.
- Otros: Fiebre, elevación transitoria de bilirrubina sérica, GOT, fosfatasa alcalina. Rara hipersensibilidad tipo I (anafiláctica).

12.3.10. Monitorización y precauciones especiales

- Vesicante
- Evitar extravasación.
- Monitorizar recuentos hemoperiféricos (leucocitos y plaquetas).
- Avisar al paciente de la coloración azul de orina.
- Administrar antieméticos a demanda.

12.3.11. Referencias

Riggs CE. Antitumor antibiotics and related compounds. In: Perry MC, ed. The chemotherapy source book. Baltimore: Williams & Wilkins; 1992:318-58.

12.4. Citarabina**12.4.1. Otros nombres**

Cytosar-U, Ara-C, Arabinosyl, arabinósido de citosina.

12.4.2. Clasificación

Antimetabolito.

12.4.3. Mecanismo de acción

Se transforma en citarabina trifosfato (Ara-CTP), inhibidor competitivo de la DNA polimerasa. También se incorpora al ADN y ARN. Se considera específico de ciclo celular, actuando en las células en fase S.

12.4.4. Almacenamiento y estabilidad

El polvo seco se almacena a temperatura ambiente. Tras su reconstitución, la citarabina es estable durante 7 días a temperatura ambiente y 15 días refrigerada. Las soluciones que presenten turbidez deben ser desechadas.

12.4.5. Preparación

Para su uso IV, reconstituir los viales de 100 mg con 5 ml de agua para inyección bacteriostática para obtener una concentración de 20 mg/ml. Añadir 10 ml de agua bacteriostática a los viales de 500 mg para obtener una concentración final de 50 mg/ml. Añadir 10 y 20 ml de agua bacteriostática a los viales de 1gr y 2gr respectivamente para obtener una concentración final de 100 mg/ml. Para su uso SC, reconstituir el polvo seco con agua estéril o salino para obtener una concentración de 50-100 mg/ml. Para su uso intratecal, mezclar con Ringer lactato o suero salino fisiológico sin conservantes bacteriostáticos.

12.4.6. Administración

Bolo IV, infusión continua IV, subcutánea, o intratecal. No se absorbe vía oral.

12.4.7. Incompatibilidades

Posible interacción con fluorouracilo.

12.4.8. Compatibilidades

Citarabina (0.25 mg/ml), daunorubicina (0.03 mg/ml) y etopósido (0.4 mg/ml) son estables en D5/0.45% NaCl durante 72 horas a temperatura ambiente. Citarabina también es compatible con cloruro sódico, cloruro potásico, calcio, y sulfato magnésico.

12.4.9. Obtención

Disponible comercialmente en viales de 100 mg, 500 mg, 1 gr, y 2 gr.

12.4.10. Efectos adversos

- Hematológicos: Leucopenia, trombopenia, anemia. Nadir a los 5-7 días con recuperación a las 2-3 semanas.
- Dermatológicos: Rash, alopecia, flebitis.
- Gastrointestinal: Náuseas, vómitos, diarrea, disfagia, mucositis, anorexia.
- Hepáticos: Elevación transitoria de enzimas hepáticas.
- Renal: Retención urinaria.
- Otros: Síndrome gripal, fiebre. Hiperuricemia en pacientes con altos recuentos leucocitarios.
- Tras la administración intratecal, los efectos más frecuentes son náuseas, vómitos, fiebre, cefalea, generalmente poco intensos y autolimitados. Meningismo, parestesias, paraplegia, convulsiones, ceguera, y encefalopatía necrotizante han sido comunicados.

12.4.11. Monitorización y precauciones especiales

- Monitorización de recuentos leucocitarios y plaquetares.
- Educar al paciente sobre las normas higiénicas a seguir en caso de neutropenia prolongada.
- Monitorización y tratamiento de las náuseas, vómitos, diarrea y estomatitis.
- Educar al paciente y a la familia sobre la administración subcutánea en caso de indicación de esta vía de administración.

12.4.12. Referencias

Cheson BD, Jansperse DM, Simon R, et al. A critical appraisal of low-dose cytosine arabinoside in patients with acute non-lymphocytic leukemia and myelodysplastic syndromes. J Clin Oncol 1986; 4:857-864.

12.5. Trióxido de arsénico

12.5.1. Otros nombres

Trisenox, ATO.

12.5.2. Clasificación

Antineoplásico (agente diferenciador y pro-apoptótico).

12.5.3. Mecanismo de acción

El mecanismo de acción aún no está bien definido. In vitro causa diferenciación blástica y fragmentación del DNA en las células de LPA. También produce daño y degradación de la proteína de fusión PML/RAR α .

12.5.4. Farmacocinética / farmacodinámica

Metabolismo hepático. La molécula de arsénico pentavalente es reducida a arsénico trivalente (metabolito activo) mediante la enzima arsenato reductasa en el hígado. El trióxido de arsénico es a su vez convertido en dimetilarsénico mediante metiltransferasas. Excreción urinaria del dimetilarsénico.

12.5.5. Obtención y preparación

ATO está aprobado en Europa para el tratamiento de la LPA en recaída y para el tratamiento de la LPA de nuevo diagnóstico (primera línea) de riesgo intermedio y bajo. ATO está disponible en solución para inyección IV (1 vial de 10 mL contiene 10 mg de ATO). ATO se reconstituye en 100-200 mL de SG 5% o SF 0.9%. Debe administrarse inmediatamente tras su reconstitución. Debe desecharse la parte del vial no utilizado.

12.5.6. Administración

La solución debe administrarse por vía IV lenta (1-2 horas). Si se produce reacción vasomotriz con la infusión, esta puede realizarse hasta en un máximo de 4 horas.

12.5.7. Incompatibilidades

Deben usarse con precaución drogas que produzcan hipopotasemia o hipomagnesemia como diuréticos del asa, foscarnet y anfotericina B. Debe evitarse el uso concomitante de fármacos que prolonguen el intervalo QT como: antiarrítmicos (aprendina, amjalina, B-bloqueantes como sotalol, amiodarona, diltiazem, disopiramida, flecainida, fenotiazinas, lidocaína, propafenona, procainamida, quinidina), algunas quinolonas (en especial moxifloxacino), cisaprida, tioridazina, macrólidos, anti-histamínicos H1 (astemizol, terfenadina), ketaconazol, antidepresivos tricíclicos, fluoxetina y otros inhibidores de la recaptación de serotonina, fenitoína, antivirales (efavirenz, indinavir, ritonavir, saquinavir) y pimoza.

La administración concomitante de N-acetilcisteína debe evitarse ya que puede disminuir el efecto de ATO al aumentar la concentración de glutatión. Deben evitarse los mariscos y algunos productos de herboristería ya que contienen arsénico.

12.5.8. Efectos secundarios

- Cardiovascular: taquicardia, edemas, QTc > 500 mseg (30%), dolor torácico, hipotensión (<10%).
- Sistema nervioso central: cefalea (50%), insomnio, ansiedad, depresión, temblor (20%), convulsiones, somnolencia, agitación, confusión, coma (<5%).
- Dermatológicos: rash; prurito (30%), hiperpigmentación, reacción local (<20%).
- Gastrointestinales: náuseas (75%), vómitos, dolor abdominal, boca seca, diarrea, estreñimiento.
- Metabólicos: hipopotasemia (50%), hipomagnesemia (45%), hiperglucemia, hiperpotasemia.
- Hematológicos: leucocitosis (50%), síndrome de diferenciación (25%), trombopenia (20%), anemia (15%), fiebre neutropénica (15%), neutropenia (10%).
- Hepáticos: elevación de GOT y GPT (15-20%).
- Neuromuscular: artralgias, calambres, parestesias (30%), mialgias, dolor óseo (15%).
- Otros: hipersensibilidad (<5%), fallo renal (<10%).

12.5.9. Embarazo y lactancia

Categoría D. Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia por su posible taratogenicidad. Deben garantizarse el uso de medidas contraceptivas eficaces en caso de mujeres en edad fértil.

12.5.10. Monitorización y precauciones especiales

- Monitorización electrocardiográfica (12 derivaciones, midiendo el intervalo QTc) y de parámetros bioquímicos (potasio, magnesio, calcio y creatinina). Realizar antes del inicio del tratamiento y 1-3 veces por semana durante el tratamiento. Realizar a diario en pacientes con QTc prolongado o con factores predisponentes para realizar arritmias severas (enfermedad cardíaca de base, toma de diuréticos del asa, foscarnet o anfotericina B, insuficiencia renal). Mantener el intervalo QTc < 460 mseg durante el tratamiento con ATO, debido al riesgo de taquiarritmia ventricular (Torsades des pointes, fibrilación ventricular) y bloqueo auriculo-ventricular completo. Interrumpir todas aquellas drogas que prolonguen el intervalo QT y el tratamiento con ATO si QTc > 460 mseg. Deben corregirse el magnesio y el potasio para obtener

niveles séricos superiores a 1,8 mg/dL y 4 mEq/L respectivamente. Administrar suplementos de magnesio y/o potasio IV para el tratamiento/profilaxis de las arritmias ventriculares.

- Monitorizar recuentos hemoperiféricos. Durante la inducción iniciar medidas específicas ante la sospecha de síndrome de diferenciación o leucocitosis ($>5 \times 10^9/L$) (ver Secciones 7.1.3 y 7.1.4).
- No se conoce el perfil de seguridad para niños menores de 5 años.
- Usar con precaución en caso de insuficiencia renal.
- Puede ser necesario administrar suplementos de tiamina (vitamina B1) para el tratamiento/profilaxis de la neuropatía.

12.5.11. Tratamiento en caso de sobredosis

Los síntomas de sobredosis incluyen convulsiones, confusión y debilidad muscular. Debe interrumpirse el tratamiento e iniciar quelantes (dimercaprol 3 mg/kg IM cada 4 horas hasta que desaparezca el riesgo vital, y luego continuar con penicilamina 250 mg VO cada 6-8 horas).

12.5.12. Referencias

<http://www.uptodate.com>

13. REFERENCIAS

1. Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS, et al. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. *Blood*. 2009;113:1875-91.
2. Sanz MA, Martín G, Rayón C, et al. A modified AIDA protocol with anthracycline-based consolidation results in high antileukemic efficacy and reduced toxicity in newly diagnosed PML/RAR α -positive acute promyelocytic leukemia. *Blood*. 1999;94:3015-21.
3. Sanz MA, Lo Coco F, Martín G, et al. Definition of relapse risk and role of non-anthracycline drugs for consolidation in patients with acute promyelocytic leukemia: a joint study of the PETHEMA and GIMEMA cooperative groups. *Blood* 2000; 96: 1247-53.

4. Sanz M, Martin G, Gonzalez M, et al. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans-retinoic acid and anthracycline monochemotherapy: a multicenter study by the PETHEMA group. *Blood*. 2004 ; 103:1237-43.
5. Sanz MA, Grimwade D, Tallman MS, Lowenberg B, Fenaux P, Estey EH, Naoe T, Lengfelder E, Büchner T, Döhner H, Burnett AK, Lo-Coco F. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. *Blood*. 2009 Feb 26;113(9):1875-91.
6. Lehmann S, Ravn A, Carlsson L, Antunovic P, Deneberg S, Möllgård L, Derolf AR, Stockelberg D, Tidefelt U, Wahlin A, Wennström L, Höglund M, Juliusson G. Continuing high early death rate in acute promyelocytic leukemia: a population-based report from the Swedish Adult Acute Leukemia Registry. *Leukemia*. 2011 Jul;25(7):1128-34.
7. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M, Thiede C, Orlando SM, Iacobelli S, Ferrara F, et al. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto.; German-Austrian Acute Myeloid Leukemia Study Group.; Study Alliance Leukemia. *N Engl J Med*. 2013 Jul 11;369(2):111-21.
8. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Bowen D, Kell J, Knapper S, Morgan YG, Lok J, Grech A, Jones G, Khwaja A, Friis L, McMullin MF, Hunter A, Clark RE, Grimwade D; UK National Cancer Research Institute Acute Myeloid Leukaemia Working Group. Arsenic trioxide and all-trans retinoic acid treatment for acute promyelocytic leukaemia in all risk groups (AML17): results of a randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2015 Oct;16(13):1295-305.
9. Grimwade D, Gorman P, Duprez E, et al. Characterization of cryptic rearrangements and variant translocations in acute promyelocytic leukemia. *Blood*. 1997;90:4876-4885
10. van Dongen JJM, Macintyre EA, Gabert J, et al. Standardized RT-PCR analysis of fusion gene transcripts from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. *Leukemia* 1999; 13, 1901-1928.
11. Falini B, Flenghi M, Lo Coco F. et al. Immunocytochemical diagnosis of acute promyelocytic leukemia (M3) with the monoclonal antibody PG-M3 (anti-PML). *Blood* 1997; 90:4046-4063.

12. Gomis F, Sanz J, Sempere A, Plumé G, Senent ML, Pérez ML, Cervera J, Moscardó F, Bolufer P, Barragán E, Martín G, Sanz MA. Immunofluorescent analysis with the anti-PML monoclonal antibody (PG-M3) for the rapid and accurate genetic diagnosis of acute promyelocytic leukemia. *Ann Hematol* 2004; 83: 687-690.
13. Montesinos P, Bergua JM, Vellenga E, Rayón C, Parody R, de la Serna J, et al. Differentiation syndrome in patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and anthracycline chemotherapy: characteristics, outcome, and prognostic factors. *Blood*. 2009 Jan 22;113(4):775-83. Sanz MA, Montesinos P. How we prevent and treat differentiation syndrome in patients with acute promyelocytic leukemia. *Blood*. 2014 May 1;123(18):2777-82.
14. How we prevent and treat differentiation syndrome in patients with acute promyelocytic leukemia. Sanz MA, Montesinos P. *Blood*. 2014 May 1;123(18):2777-82.